

인공지능 산출물과 학습데이터에 관한 저작권 문제 고찰

전우정*, 노태엽**

논문요지

이 논문은 인공지능 산출물의 저작물성과 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해 문제 두 가지 주요 쟁점을 심도 있게 분석하였다. 각국 판례와 입법례를 비교·분석하는 동시에, 국내외 학계의 다양한 논의를 소개하면서 관련 쟁점을 입체적으로 검토하였다. 첨단 인공지능 기술의 발전으로 창작 환경이 근본적으로 변화하고 있음에도 불구하고, 현행 저작권법은 인간 창작자 중심으로 설계되어 있어 한계가 있음을 지적하였다. 인공지능 산출물에 대해서는 저작물로서 보호할 만한 창작성이 인정되는지 여부에 따라 저작권 보호 여부가 결정되어야 한다는 기준을 제시하였다. 한국저작권위원회의 AI수로부인 편집저작물 인정 사례, 미국 저작권청의 인공지능 산출물 등록 거부 결정, 영국 저작권법상 컴퓨터생성 저작물 조항, 중국 법원의 인공지능 생성 이미지 보호 판결에 대한 분석을 통해 각국의 입장을 파악하고 시사점을 도출하였다.

나아가 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해 문제를 분석하였다. 인공지능 학습을 위해서는 방대한 양의 데이터를 수집·전처리하는 과정이 필수적인데, 이 과정에서 저작권 침해 문제가 발생할 소지가 있다. 학습데이터 이용 과정에서 저작권자의 이익이 과도하게 침해되지 않도록 하면서도, 딥러닝 목적의 저작물 이용에 관한 면책 범위를 합리적으로 설정할 필요가 있다. 현행 저작권법상 의거성과 실질적 유사성 요건을 충족하는 경우 저작권 침해가 성립할 수 있으나, 공정이용 법리에 의해 면책될 여지도 있다. 최근 미국에서는 인공지능 기업을 상대로 한 저작권 침해 소송이 다수 제기되고 있어 주목된다. 한편, 영국, EU, 일본 등에서는 TDM(텍스트 및 데이터 마이닝) 면책규정을 도입하여 일정한 요건 하에 저작물의 자유이용을 허용하고 있다. 우리나라에서도 TDM 면책규정 도입을 골자로 한 저작권법 개정안이 발의되었으나 제21대 국회 임기 만료로 폐기되었다. 인공지능 학습과정에 대한 저작권 규율은 기술혁신과 창작자 보호라는 두 가지 가치를 조화롭게 실현하는 것을 지향해야 한다.

검색용 주제어: 저작권법, 인공지능, 인공지능 산출물, 저작물성, 인공지능 학습데이터

논문접수: 2024. 6. 9. 심사완료: 2024. 7. 15. 게재확정: 2024. 7. 26.

* 한국과학기술원 문술미래전략대학원 지식재산대학원, 조교수. 이 논문은 2024년도 대한민국 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구입니다(NRF-2022M3J6A1063021).

** 텐톤스 리 법률사무소, 패러리걸.

I. 서론

21세기 과학기술의 급격한 발전 가운데에서도 인공지능(AI) 기술은 특히 혁신적인 돌풍을 일으키며 그 위상을 높여가고 있다. 딥러닝, 강화학습, 생성적 적대 신경망(GAN) 등 새로운 알고리즘과 컴퓨팅 능력의 비약적 향상에 힘입어, 인공지능은 이제 단순 인식과 예측의 영역을 벗어나 창작(creation)의 영역에까지 진출하게 되었다. 2023년 3월, OpenAI의 ChatGPT-4 출시를 계기로 생성형 AI 기술이 급속도로 발전하고 있다. 생성형 인공지능(generative AI)은 작사, 작곡에서부터 소설, 시나리오 집필, 나아가 회화, 조각 등 예술 전반에 이르기까지 다양한 창작 분야에서 새로운 가능성을 열어가고 있다. 인공지능은 무수한 텍스트, 이미지, 멜로디를 삼켜버리고 그로부터 모종의 산출물을 만들어낸다. 인공지능 기술의 눈부신 발전으로 창작의 패러다임이 급변하고 있다. 작가, 작곡가, 화가, 애니메이터 등 예술가들도 점차 생성형 AI를 자신의 작업에 활용하는 추세다. 생성형 인공지능이 문학, 미술, 음악 등 전통적인 창작 영역에서 인간의 역할을 점점 더 대체하고 있다. 현재 생성형 AI의 학습데이터에는 AI를 활용하지 않은 순수한 인간의 창작물이 대부분을 차지하고 있다. 그러나 향후 10~20년 후에는 AI를 활용한 창작물이 학습데이터의 많은 부분을 차지할 것으로 예상된다.

이러한 미래 전망은 저작권법에 새로운 도전을 제기한다. 기존 저작권법 체계는 창작의 주체를 인간으로 전제하고 있기 때문에, 인공지능 산출물에 저작권을 부여할 수 있을지 여부를 두고 치열한 논쟁이 벌어지고 있다. 창작 주체로서의 인공지능 부상은 그간 인간의 전유물로 여겨져 온 예술과 창작에 대한 기존 인식과 가치체계에 큰 도전이 되고 있다. 인공지능 산출물의 법적 지위에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있다. 혹자는 인공지능의 산출물도 저작권으로 보호받아야 한다고 주장하지만, 현재 많은 국가의 저작권법은 아직까지 창작의 주체는 인간에 국한된다는 입장을 고수하고 있다.

생성형 인공지능은 방대한 데이터를 학습하여 새로운 산출물을 만들어내는데, 이 과정에서 타인의 저작권을 침해하지 않았는지에 대한 문제가 중요한 법적 쟁점으로 대두되고 있다. 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해가 인정되기 위해서는, 학습데이터 중의 저작물과 인공지능 산출물에 실질적 유사성이 인정되어야 한다. 학습데이터에 포함되어 있는 저작물의 저작권과 인공지능 산출물의 저작권은 양 끝으로 길게 이어져 있는데, 인공지능 산출물에 실질적 유사성이 인정되면 저작권 침해가 인정될 수 있다. 반면에, 실질적 유사성

이 끊어진다면 저작권 침해는 성립하지 않고 인공지능 산출물의 저작권이 인정될 수 있을 것이다. 예를 들어, AI 산출물이 학습데이터 중의 특정 저작물을 그대로 복제하거나 매우 유사하게 재생산하는 경우, 그 특정 저작물의 저작자에게 저작권이 인정될 것이고, 이 경우에 AI 산출물에 대하여 AI 이용자에게 인정될 저작권은 없을 것이다. 반면, AI가 다양한 데이터를 학습하여 새로운 표현을 만들어낸 경우에는 실질적 유사성이 끊어져서 인공지능 학습과정에서 저작권 침해는 문제되지 않을 것이며, AI 산출물에 대하여 AI 이용자에게 저작권이 인정될 수도 있을 것이다.

과연 누가 인공지능 산출물의 저작권자가 될 것인가? 만약 AI가 데이터를 학습하는 과정에 있어서 인간의 저작물의 저작권을 지나치게 보호한다면, AI 학습데이터에 인간의 저작물은 저작권 때문에 포함시키지 못하고, AI 산출물만 더 많이 포함시키려고 하는 결과를 초래할 수 있다. 이는 장기적으로 AI 산출물의 추세를 강화하여, 다양성과 창의성을 저해할 우려가 있다. AI 학습데이터의 다양성을 확보할 수 있어야, 미래에도 창의적인 AI 산출물이 지속적으로 생성될 수 있는 환경을 조성할 수 있을 것이다.

결국 AI 학습데이터에 포함된 저작물의 보호와 AI 산출물의 저작권 보호는 밀접하게 연관된 문제이므로, 이를 종합적으로 고려하는 접근이 필요하다. 본 연구에서는 이러한 관점에서 생성형 AI 시대의 저작권 문제를 분석하고, 균형 잡힌 해결방안을 모색하고자 한다.

이 논문 제II장에서는 현행법체계에서 AI 산출물의 저작물성 인정 가능성을 논한다. 생성형 AI 기술의 발전으로 인해 인간이 AI를 도구로 이용하여 창작하는 경우가 증가하면서, 이에 따른 저작권 문제가 주목받고 있다. AI 산출물의 저작물성에 대한 이해와 해석은 현대 저작권법에 대한 새로운 도전을 제기하고 있다. 제III장에서는 인공지능 산출물의 저작물성에 관하여 미국, 영국, 중국의 입법례와 판례를 소개함으로써 비교법적 시사점을 얻고자 한다.

제IV장에서는 AI 창작을 위한 학습 과정에서 발생할 수 있는 저작권 침해의 문제를 검토한다. 방대한 양의 학습데이터 이용이 저작권자의 이익을 과도하게 침해하지는 않는지, 공정이용 법리의 확장 적용 등을 통해 AI 발전과 저작권 보호 간의 균형점을 모색할 수 있는 방안은 없을지 고민해 보고자 한다. 또한, 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해와 관련하여 미국의 소송 사건들을 소개한다.

Ⅱ. 인공지능 산출물의 저작물성 인정 여부

1. 저작물성

인공지능 산출물의 저작권법상 ‘저작물성’ 인정 여부는 가장 많이 논의되는 핵심 쟁점이다. 인공지능 기술 발전과 함께 다양한 분야에서 생성형 AI를 통한 산출물이 생겨나고 있다. 이러한 산출물에 대한 저작권 보호에 대한 연구는 국내외에서 진행되고 있다. 우리나라 저작권법 제2조 제1호에 따르면 ‘저작물’이란 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다’고 정의하고 있다. 제2호는 ‘저작물을 창작한 자’를 저작자로 규정하고 있다. 따라서 저작물은 ① 인간의 사상 또는 감정, ② 창작성이라는 두 가지 요건을 충족해야 한다. 이러한 저작권법 규정에 따르면, 인간의 창작행위에 중점을 두어 창작물에 대한 보호방법과 범위 등을 규정하고 있기 때문에, 현행법 체계에서는 생성형 AI에 의한 산출물에 대해 저작권법 규정을 적용하기 어렵다.

2. 요건

(1) 인간의 사상 또는 감정

저작권법 제2조 제1호는 “저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다.”라고 규정하고 있다. 저작물의 요건 중 첫 번째로 ‘인간의 사상 또는 감정’이 요구되는 바, 이는 저작자의 정신활동이라고 할 수 있는 범위 내에서 충분하다고 볼 수 있다. 이는 고상한 철학적 사상이나 심오한 심리학적 차원의 감정만을 요구하는 것이 아니며, 일상적인 사고나 감정 또한 포함될 수 있다는 점에서 해석될 수 있다.¹⁾ 그럼에도 불구하고, 현행 저작권법은 저작자의 정의를 ‘인간’으로 한정하고 있어, 인공지능에 의해 자율적으로 생성된 산출물을 저작물로 인정하기 어려운 측면이 있다. 그러나 인간이 인공지능을 창작 도구로 활용하며 창작 과정에 주도적으로 관여하고, 해당 인공지능 산출물에 인간의 사상과 감정이 창작적으로 표현된 경우, 이는 인간의 저작물로 인정될 가능성이 존재한다. 이때, 인간의 창작적 기여가 명확하게 외부에 표현되어 창작성이 인정될 수 있는 정도여야 한다. 반대로

1) 차상욱, “인공지능(AI)과 지적재산권의 새로운 쟁점 - 저작권법을 중심으로”, 법조 제66권 제3호, 법조협회, 2017, 211면.

인간의 관여가 극히 제한적이거나 단순한 기술적 조작에 불과한 경우에는 창작성을 인정받기 어려울 것이다. 따라서 인공지능에 의해 생성된 산출물의 저작물성 판단은 인간의 창작 과정에서의 역할과 그 결과로 나타난 창작성의 정도를 기준으로 개별적으로 이루어져야 한다. 해당 산출물에 저작물로서 보호받을 만한 창작성이 있는지의 여부가 저작권 보호의 결정적 기준이 된다.

(2) 창작성

저작물의 두 번째 요건인 ‘창작성’이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미한다.²⁾ 인간과 인공지능의 창작 기여도는 인공지능 기술 수준과 알고리즘에 따라 다양하게 나타날 것이며, 이에 맞춰 창작성 성립 여부를 고려해야 한다. 다만, 인공지능과 인간의 창작 소요시간, 창작방식 및 생산분량은 현저히 다르므로, 기존에 적용되던 창작성 기준에 대한 재검토가 필요하다는 주장이 있다.³⁾

3. 최근 사례 - AI수로부인

나라지식정보 산하 영화제작사 나라AI필름이 생성형 AI 기술을 활용하여 제작한 ‘AI수로부인’ 영화에 대하여 2023년 12월 29일 한국저작권위원회로부터 ‘편집저작물’로 저작권 등록을 받았다. 다수의 AI 프로그램을 제작에 활용했다. GPT-4, 클로바X, GPT-3.5 등 대형언어모델(LLM)로 시나리오를 생성한 후 미드저니(MidJourney), 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등으로 이미지를 생성했다. 젠2, D-ID 등 비디오 생성형 AI로 영상을 구축하고, 클로바더빙(Clova Dubbing)을 이용해 인물의 목소리까지 만들었다. 최종적으로 사운드로우(soundraw)를 활용해 음악을 생성했다. 이처럼 제작 전(全) 과정에 생성형 AI를 활용했다. 하지만 편집은 물론 생성형 AI 미세조정에서 인간의 역할이 매우 컸다. 생성형 AI는 대부분 미국 회사이기 때문에 학습데이터에 한국이나 동양적인 이미지가 적었다. 이 때문에 고대가요인 ‘수로부인’을 표현하기엔 어려움이 많았다. 따라서 많은 연

2) 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002도965 판결. 또한 대법원 1995. 11. 14. 선고 94도2238 판결은 “창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다.”라고 판시하였다.

3) 정상조/박준석, 지식재산권법 제5판, 홍문사, 2020, 266면.

구를 통해 모델을 미세조정하거나, 자체 개발한 소형언어모델(sLM)을 활용했다. 또한, 미드저니나 스테이블 디퓨전 등 미국에서 저작권 소송 중인 AI와 관련한 분쟁의 소지를 방지하기 위해, 유료 버전 미드저니로 생성한 이미지에 리터치 작업을 더하는 등 다양한 시도를 했다. 이처럼 제작 과정에서 인간 창작자가 주체적으로 참여하였으며, AI는 ‘도구’로 활용되었다. 이러한 과정을 통해 ‘편집저작물’로 등록되었으며, 이는 생성형 AI가 창작에 기여하는 한편, 인간의 선택과 배열이 창작 과정에 중요한 역할을 하는 사례로 해석할 수 있다. 본 사례는 생성형 AI에 의한 산출물이 인간의 창작성과 어떻게 결합하여 저작권법의 보호를 받을 수 있는지를 보여준다. 특히, 영화 제작 과정에서 나라지식정보의 창작 기여도와 선택, 배열의 중요성이 강조되었다.⁴⁾

한국저작권위원회는, AI 수로부인에 대한 저작권 등록은 영화 자체가 아닌 이미지 등을 선택, 배열한 것에 대해 ‘편집저작물’로 등록을 인정해 준 것이지, AI 산출물인 영화 자체에 저작권을 인정해 준 것은 아니라고 밝혔다.⁵⁾ ‘편집저작물’은 AI 산출물만 아우르는 새로운 개념이 아닌 기존 저작권법 상의 편집저작물을 의미한다. 저작물의 정의는 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’이기 때문에, AI가 만들어낸 산출물(이미지 등)에 저작권을 인정하기는 쉽지 않다. 한국저작권위원회는, 인간이 창의적으로 선택·배열·구성한 부분에 한해 창작성을 부여하는 것이지, AI 산출물(이미지 등)을 생성하는 과정에 수반된 모든 행위들에 대해 창작성을 인정하는 것은 아니라고 밝혔다.⁶⁾ 즉, 인간이 AI 산출물에 추가로 이미지 등을 선택, 배열, 구성한 부분에 대해서만 창작성을 인정해 영상저작물이 아닌 편집저작물로 등록한 것이다. 앞으로도 생성형 AI 산출물 자체는 등록이 불가하지만, 이미지 등을 선택·배열·구성한 것에 창작성이 있다고 인정되면 편집저작물로 등록될 가능성이 있다.

4. 학계의 동향

학계에서는 인공지능에 의해 생성된 콘텐츠의 저작권에 대해 보수적인 입장을 가진다. 기존에 다양한 연구가 이루어졌는데, 손승우(2016)는 인공지능 산출물에 저작권을 부여하게 되면 다양한 창작물이 대량으로 출현되고 이에 저작권이 부여됨으로써 독점화로 인한

4) 장세민, “국내 생성형 AI 영화 ‘저작권 첫 인정’...세계 2번째 사례”, AI타임즈, 2024년 1월 4일자. <<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156286>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

5) 한국저작권위원회, [보도설명 자료] ‘국내 생성형 AI 영화 저작권 첫 인정 세계 2번째 사례’ 일부 보도 사실 관계 설명, (2024. 1. 11.), 1면.

<<https://www.copyright.or.kr/notify/press-release/view.do?brdctsno=52575>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

6) 한국저작권위원회, 위의 자료(주 5), 4면.

심각한 부작용이 우려된다고 하였다.⁷⁾ 저작권 침해에 해당하는 경우라도 사용을 금지하는 것보다는 보상금을 지급하는 것을 전제로 하는 개선방안을 제안하기도 하였다.

반면, 차상욱(2020), 조연하(2020)와 같이 약한 저작권 보호 이론을 적용해 인공지능 산출물에 대한 저작권 적용 범주에 변화가 이루어져야 한다고 주장하는 학자들이 점차 증가하고 있는 추세이다.⁸⁾ 이는 인공지능 환경의 변화에 따라 제도적 변화도 이루어져야 한다는 생각을 기저에 둔 주장이다.

이종구(2019)는 인공지능을 이용해 창작물을 만든 이용자에게 저작권을 주어야 한다는 논리를 주장한다. 또한, 인공지능 자체에 대한 등록 제도에 대해서도 언급하고 있다.⁹⁾

김원오(2023)는, 인공지능 개발자는 인공지능 자체(SW)에 관한 저작권이나 기계의 소유권을 통하여 충분히 자신의 노력을 보상받을 수 있으므로, 만약 인공지능 개발자에게 인공지능 산출물에 대한 저작권까지 인정한다면, 이는 인공지능과 인공지능 산출물이라는 두 개의 서로 다른 산출물에 모두 권리를 인정하는 것이 되어 인공지능 개발자는 이중 보상을 받게 된다고 주장한다.¹⁰⁾ 또한 AI 이용자 역시 인공지능 산출물에 대한 소유권을 행사하거나, 인공지능 산출물을 이용한 파생적인 2차적 저작물 창작을 통하여 경제적 이익을 취할 수 있으므로, 저작권이 인정되지 않는다고 하여 인공지능을 사용할 유인이나 그 산출물을 시장에 공개할 유인이 없는 것은 아니라고 주장한다.¹¹⁾

5. 인공지능 산출물의 저작권 인정 한계

인공지능 산출물에 대한 저작물성 검토에 있어서 가장 중요하게 작용하는 요소는 인간의 개입 정도이다. 예를 들어, 인공지능이 자동으로 생성한 예술작품은 주체가 인간이 아니므로 현행법상 저작권으로 보호할 수 없지만, 만약 인공지능을 도구로 사용하여 인간의 독자적인 사상이나 감정이 창작적으로 표현되었다면 인간의 저작물로 보호받을 수 있다. 현재

7) 손승우, “인공지능 산출물의 저작권 보호”, 정보법학 제20권 제3호, 정보법학회, 2016, 96-104면.

8) 차상욱, “인공지능 산출물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 계간 저작권 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020, 57~62면; 조연하, “인공지능 산출물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로”, 언론과 법 제19권 제3호, 한국언론법학회, 2020, 85-100면.

9) 이종구, “저작권법상 인공지능 산출물의 저작자와 입법적 보완”, 경영법률 제29권 제2호, 한국경영법률학회, 2019, 519-527면.

10) 김원오, “AI 자동 생성작품에 대한 저작권 부여 한계와 대안적 보호방법론”, 계간 저작권 2023 여름호, 한국저작권위원회, 2023, 52-53면.

11) 김원오, 위의 논문(주 10), 52-53면.

대부분의 인공지능 기술은 특정 작업에 특화된 알고리즘이나 모델을 사용하여 문제 해결에 중점을 둔 약한 인공지능을 기반으로 한다. 전반적인 사고능력은 부족하고 제한된 지능을 가지고 있기 때문에 인간이 창작과정에 관여할 수밖에 없고, 이러한 경우에 인간이 생성형 AI라는 도구를 활용하여 창작을 하는 것으로 보아 저작물로 보호받을 수 있을 것이다. 창작에 활용하는 도구인 워드(Word) 프로그램이나 어도비(Adobe)로 창작을 해도 창작자에게 저작물을 부여하는 것과 마찬가지로, 인간이 AI를 도구로 활용하여 창작하면 인간에게 저작권을 인정할 수 있다.

만약에 인간이 아닌 인공지능 자체에게 저작권을 인정한다고 하더라도, 실익이 없을 가능성이 높다. 저작권이 인정되면, 저작권자는 저작권료를 지급 받거나 저작권 침해에 대하여 손해배상을 받을 수 있다. 그런데 인공지능의 경우 법인격이 없을 뿐만 아니라 소유권이 인정되지 않기 때문에, 저작권료 또는 손해배상을 받을 수 없다. 따라서 인공지능 자체에 저작권을 인정하는 것은 실무상 의미가 없다고 생각된다. 인공지능은 권리의 주체가 될 수 있는 법인격이 인정되지 않기 때문에 저작권의 주체가 될 수 없다. 법인격 부여의 문제는 저작권 문제에 국한되지 않기 때문에 저작권 논의만으로는 결정될 수 없는 문제이다.

문학 및 예술 작품의 저작권 보호를 위한 베른협약¹²⁾이 1886년 스위스 베른에서 체결될 당시, 예술가들은 명화 한 점을 그리기 위해서, 작곡가들은 클래식 음악 한 곡을 작곡하기 위해서, 소설가들은 소설 한 편을 쓰기 위해서 혼신의 열정을 다 바쳐서 몇 개월, 몇 년이 걸렸다. 역사상 다작하는 작가로 꼽히는 셰익스피어도 평생 36편의 희곡을 썼다. 그런데 지금은 생성형 AI를 사용하면 매일 한편씩도 만들어낼 수 있다. 이렇게 실시간으로 생성할 수 있는 AI의 산출물에 모두 저작권을 부여한다면, 나중에 창작하는 사람은 선행 저작물의 저작권을 침해하지 않으면서 새로운 창작을 하는 것이 거의 불가능에 가깝게 될 것이다.¹³⁾ 인공지능은 사람과 달리 시간과 공간의 제약을 받지 않고 산출물의 대량 생산이 가능하다. 특정기업이 인공지능을 통해 대량의 저작물을 생산하는 경우 저작물 시장에 관한 독점이 이루어질 수 있기 때문에, 인공지능 산출물에 저작물성을 인정하는 것은 신중할 필요가 있다.

12) '문학 및 예술 작품 보호를 위한 베른협약'(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

13) 박상철, "인공지능의 법적 규율 I : 범용모델과 생성모델", 서울대학교 法學 제65권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2024, 113면은 "생성모델의 대중화로 창작의 비용은 비약적으로 낮아지고 창작물의 양은 차오른다. 이대로라면 기계 작동자가 기계로 찍어낸 발명과 창작이 사람이 머리와 손으로 발명하고 창작한 것들을 몰아내고, 사람의 지성과 창의성을 위축시키며, 특허와 저작권의 지뢰밭(thicket)을 키워 지식재산권 제도의 존립을 위협할 것이다."라고 하여 문제의 심각성을 강조했다.

Ⅲ. 인공지능 산출물의 저작물성에 관한 해외 동향

1. 미국

(1) 저작권법

제III장에서는 본 논문이 다루고 있는 두 가지 쟁점 중 특히 인공지능 산출물의 저작물성 여부와 관련된 해외동향에 대해서 살펴본다. 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해에 관한 해외 동향은 제IV장에서 검토한다. 미국 연방저작권법(U.S. Code Title 17)은 저작물의 정의를 따로 규정하지 않고 있다. 다만 미국 연방저작권법 제102조 제(a)항은, 창작물(original works of authorship)은 현재 알려진 또는 나중에 개발될 수 있는 어떠한 유형의 표현 매체에 고정된 창작물로서, 이를 인지하거나 복제하거나 그 외의 방법으로 직접 또는 기계나 장치의 도움을 통해 전달할 수 있는 경우에, 저작권 보호(copyright protection)를 받는다고 규정하고 있다.¹⁴⁾ 또한, 미국 저작권청의 저작권 등록 실무개요(Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 3rd Edition) 제306조는, 미국 저작권청은 인간에 의해 창작된 저작물에 대해서만 등록한다고 명시하고, 미국 저작권법은 오직 ‘정신의 창조적 능력에 기초한(are founded in the creative powers of the mind)’ ‘지적 노동의 결실(the fruits of intellectual labor)’만 보호한다고 규정하고 있다.¹⁵⁾ 대표적으로, 원숭이가 셀카를 찍은 사건에 대하여, 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 *Naruto v. Slater* 판결에서, 원숭이가 촬영한 사진은 저작권으로 등록할 수 없다고 판시하였다.¹⁶⁾

14) 17 U.S. Code § 102 (a) : “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”

15) “The U.S. Copyright Office will register an original work of authorship, provided that the work was created by a human being. The copyright law only protects “the fruits of intellectual labor” that “are founded in the creative powers of the mind.” *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 94 (1879)” <<https://www.copyright.gov/comp3>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

16) *Naruto v. Slater*, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018).
<<https://casetext.com/case/naruto-v-slater-2>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

(2) 새벽의 자리야(Zarya of the Dawn) 사건

‘새벽의 자리야(Zarya of the Dawn)’는 생성형 AI의 발전을 나타내는 그래픽 소설이다. 크리스 카슈타노바(Kris Kashtanova)는 미드저니(MidJourney)라는 생성형 AI를 사용하여 일련의 이미지를 생성하고, 이 이미지를 인간이 생성한 스토리라인과 함께 그래픽 소설에 사용했다. 미국 저작권청(U.S. Copyright Office)은 이 작품에 한정된 저작권 보호를 부여했지만, 그래픽 소설 내의 개별 이미지에 대한 보호는 거부했다. 미국 저작권청은 2023년 2월 생성형 AI로 창작한 그래픽 소설 ‘새벽의 자리야’의 작가 크리스 카슈타노바가 AI를 이용하여 만든 개별 이미지에 대해서는 저작권을 인정할 수 없다고 통지하였다.¹⁷⁾ 처음에는 저작권청이 ‘새벽의 자리야’를 전체적으로 보호하였다. 그러나 미국 저작권청이, 크리스 카슈타노바가 그래픽 소설의 이미지 제작에 생성형 AI 미드저니를 사용했다는 사실을 알게 된 이후, 저작권 검토를 2차적으로 다시 진행하였다. 조사의 핵심 질문은 크리스 카슈타노바와 미드저니의 상호 작용이 크리스 카슈타노바에 의한 독립적인 창조적 작업을 구성하는지 여부였다. ‘새벽의 자리야’ 심사에서 저작권청은 사용자의 프롬프트 입력과 출력 사이에 너무 먼 “거리”가 있어 저작권 보호가 불가능하다고 판단하였다. 결국, 미국 저작권청은 일부 인간의 창작이 들어간 ‘새벽의 자리야’의 텍스트는 어문저작물로, 그리고 이미지를 선택·배열·구성한 점은 편집저작물로 인정했지만, 그래픽 소설 내의 개별 이미지에 대한 저작권은 인정하지 않았다.¹⁸⁾

‘새벽의 자리야’ 사례는 2023년 3월 미국 저작권청이 “저작권 등록 지침 : 인공지능이 생성한 자료를 포함하는 저작물”¹⁹⁾을 발표하게 된 배경이 되었다. 해당 지침은 AI에 의해 생성된 자료를 포함하는 저작물에 대한 저작권 보호의 범위를 명시하였다. 즉, 인간의 창작 활동 측면에만 저작권 보호를 적용한다고 규정하였다. 저작권청은 인간이 AI에 의해 생성된 자료를 창의적으로 선택하거나 배열하여 독창적인 저작물을 창작하는 경우, 또는 예술가가 AI에 의해 생성된 자료를 실질적으로 수정하여 저작권 보호 기준을 충족시키는 경

17) U.S. Copyright Office, “Cancellation decision re: Zarya of the Dawn” (VAu001480196), February 21, 2023.

〈<https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

18) Tony Analla, Anirudh Jonnavithula, “Zarya of the Dawn: How AI is Changing the Landscape of Copyright Protection”, Jolt Digest, March 06, 2023.

〈<https://jolt.law.harvard.edu/digest/zarya-of-the-dawn-how-ai-is-changing-the-landscape-of-copyright-protection>〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

19) U.S. Copyright Office, “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence”, 88 Fed. Reg. 16190 (codified at 37 C.F.R. pt. 202), March 16, 2023. 〈www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

우에 한하여, 인간의 창작물 측면이 저작권의 대상이 될 수 있다고 명시하였다. 이 지침에서 중요한 점은 이러한 인간의 창작 활동이 원칙적으로 생성형 AI 산출물의 저작물성 인정 여부와는 다른 문제이며, 이에 영향을 미치지 않는다는 사실을 강조했다. 이는 사실이다.

‘새벽의 자리야’ 사례 및 이에 따른 미국 저작권청의 지침은 인공지능이 생성한 저작물에 대한 저작권 보호 논쟁에서 인간의 창작물과 생성형 AI의 산출물 사이의 경계를 설정하는 핵심적인 쟁점을 드러냈다. 미국 저작권청의 지침은 생성형 AI 산출물의 저작물성을 평가하기 위한 기준을 제공하지만, 해석과 사례별 분석에 상당한 여지를 남겨두고 있다.

(3) 파라다이스로 가는 최근 입구

스티븐 탈러 박사는 2018년 생성형 AI인 ‘Creativity Machine’으로 만든 ‘파라다이스로 가는 최근 입구(A Recent Entrance to Paradise)’의 저작권 등록을 미국 저작권청에 신청했다. 탈러 박사는 이 작품이 직무저작물(work made for hire)로서 저작자는 ‘Creativity Machine’이며, 자신은 저작권의 양수인이라 주장했다. 미국 연방저작권법(U.S. Code Title 17) 제101조에서는 직무저작물(work made for hire)의 정의를 규정하고 있는데, 이에 따르면 직무저작물은 ① 고용관계에서 생산된 저작물과 ② 특별히 주문이나 촉탁을 받아 생산된 저작물 두 가지 경우를 모두 포함한다. 그러나 저작권청은 두 차례의 공방 끝에 등록을 거절했다.²⁰⁾ 저작권 보호는 인간의 창작물에만 인정된다는 것이 주된 이유였다. 탈러 박사는 미국 저작권청의 이러한 결정에 대하여 법원에 소송을 제기했는데, 2023년 DC 연방지방법원(U.S. District Court for the District of Columbia)도 저작권청의 등록 거절 결정이 옳다고 판단했다.²¹⁾

(4) 우주의 오페라 극장

미국 저작권청은 2023년 9월 생성형 AI 미드저니가 산출한 작품 ‘우주의 오페라 극장(Théâtre D’opéra Spatial)’의 저작권 등록도 거절했다. 저작권 보호는 인간의 창작물에만 인정된다는 이유에서였다.²²⁾ 저작권 등록 신청 당시에는 생성형 AI를 이용해서 이 작

20) Letter from U.S. Copyright Rev. Bd., U.S. Copyright Off., to Ryan Abbott, Esq., Couns. for Dr. Stephen Thaler (Feb. 14, 2022), <<https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

21) *Thaler v. Perlmutter*, No. 1:22-cv-01564, 2023 WL 5333236 (D.D.C. Aug. 18, 2023). <<https://www.courtlistener.com/docket/63356475/thaler-v-perlmutter>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

22) Letter from Suzanne V. Wilson et. al., U.S. Copyright Off. Rev. Bd., to Tamara S. Pester,

품을 만들었다는 사실을 밝히지 않았는데, 심사 중에 생성형 AI를 이용해서 만들었다는 사실이 밝혀졌다. 이 작품이 2022년 8월 미국 콜로라도주 회화 공모전에서 우승했을 당시의 기사를 통해서 생성형 AI 미드저니를 이용해서 만들었다는 사실이 드러난 것이다.²³⁾

2. 영국

영국 ‘1988년 저작권, 디자인 및 특허법’(Copyright, Designs and Patents Act 1988, 이하 ‘CDPA’라 한다) 제1조 제2항은 “저작물이란 저작권이 존속하는, 동조 제1항에 예시된 어느 하나에 해당하는 저작물을 의미한다”라고 규정하며 독창적인 문학, 음악, 연극, 미술 저작물, 영화, 녹음, 방송 및 유선 프로그램과 발행물의 판면 배열 등을 열거하였다. 또한, 저작권의 존속기간과 관련해 영국 CDPA 제12조 제2항에서는 저작권의 존속기간을 저작자 사후 70년까지라고 규정하고 있다. 그러나 CDPA 제12조 제7항에서 “저작물이 컴퓨터로 생성된 경우에는 위의 규정이 적용되지 아니하며, 저작권은 저작물이 제작된 해의 말일로부터 50년의 기간이 지난 때에 종료한다.”라고 규정함으로써 인간 저작물의 존속기간과는 차이를 두고 있다.

영국 CDPA는 컴퓨터로 생성된 저작물의 저작자를 명시적으로 규정하고 있다. 영국 CDPA 제9조 제3항은 “컴퓨터로 생성된 문학, 연극, 음악 또는 예술 저작물의 경우 저작자(author)는 저작물의 창작에 필요한 조정(arrangements)을 한 자로 간주된다.”²⁴⁾라고 규정하고 있다. AI가 만들어낸 작품의 저자로 인간을 지정하여, 예를 들어, AI가 생성한 악곡에 대해서는 그 AI 시스템을 개발한 자가 저작자가 된다고 하는 생각이다.²⁵⁾ 또한, 영국 CDPA 제178조에서 저작물과 관련하여 “컴퓨터로 생성된(computer-generated)”이란 저작물의 인간 저작자가 없는 환경에서 컴퓨터에 의해 저작물이 생성되었음을 의미한다고 규정하고 있다.²⁶⁾ 즉, 영국의 CDPA는 저작물의 인간 저작자가 없는

LLC, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D’opéra Spatial (Sept. 5, 2023), <<https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

23) Sarah Kuta, Art Made with Artificial Intelligence Wins at State Fair, SMITHSONIAN MAGAZINE (Sept. 6, 2022), <<https://www.smithsonianmag.com/smart-news/artificial-intelligence-art-wins-colorado-state-fair-180980703>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

24) 해당 원문은 다음과 같다. “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.”

25) 손영화, “생성형 AI에 의한 창작물과 저작권”, 법과 정책연구 제23권 제3호, 한국법정책학회, 2023, 368면.

26) 해당 원문은 다음과 같다. “‘computer-generated’, in relation to a work, means that the work is

컴퓨터로 생성된 저작물을 인정하고 있으며, 그 경우 해당 저작물의 창작을 위하여 필요한 조정을 한 자를 저작자로 보고 있다.²⁷⁾

3. 유럽연합(EU)

2020년 유럽위원회(European Commission)의 통신네트워크·콘텐츠·기술 총국(Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology)이 발표한 “인공지능의 동향과 발전 - 지식재산권 체계에 대한 도전” 보고서는 AI 산출물(AI-assisted outputs)이 EU 저작권법상 “저작물(works)”로 인정될 수 있는지에 대해 다음과 같은 4가지 테스트를 통해 분석하고 있다.²⁸⁾ ① 문학, 과학, 예술 분야의 생성물(production)인지, ② 인간의 지적 노력이 존재하는지, ③ 독창성(originality)/창의성(creativity)(창의적 선택)이 있는지, ④ 표현(expression)이 있는지를 판단한다. 첫 번째 단계에서는 산출물이 저작권법이 보호하는 영역에 속하는지를 확인한다. 두 번째 단계에서는 AI의 개입에도 불구하고 인간의 지적 기여가 있었는지를 평가한다. 세 번째 단계는 산출물에 창작자의 독창적인 선택이 반영되었는지를 검토한다. 마지막 단계에서는 이러한 창의성이 구체적인 형태로 표현되었는지를 판단한다. 위 4가지 요건을 모두 충족한 경우 저작물(works)로 인정할 수 있다는 것이다.

또한, 위 보고서는 AI 산출물의 창작 과정을 ㉠ 구상(conception), ㉡ 실행(execution), ㉢ 편집(redaction)의 3단계로 구분한다. AI 시스템이 실행 단계에서 주도적 역할을 하더라도, 인간의 창의성(human creativity)이 구상과 편집 단계에서 충분히 발휘된다면 저작권 보호 기준을 충족할 수 있다고 한다. 보고서는 AI 시스템이 정교한 산출물을 생성하더라도, 작업을 시작하고 구상하며 다듬는 인간 사용자의 역할이 저작권 적격성(copyright eligibility)에 중요할 수 있다고 설명한다. 이는 작업을 단순히 실행하는 것보다 개념화하고 지시하는 사람의 중요성을 인정하는 기존의 저작권 원칙과 일치한다. AI가 창작 과정을 크게 변화시켰지만, 구상과 편집 단계에서의 인간의 창의성은 여전히 저

generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work.”

27) 박형욱, “AI 생성물의 저작권 쟁점 : 영국과 유럽연합을 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.9.

28) European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Hartmann, C., Allan, J., Hugenholtz, P. et al., *Trends and developments in artificial intelligence - Challenges to the intellectual property rights framework - Final report*, Publications Office of the European Union, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/683128> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

작권 보호를 위해 충분할 수 있다는 것이다.

그러나 모든 AI 산출물이 자동으로 저작권 보호 대상이 되는 것은 아니라고 강조한다. 날씨 예보나 단순한 뉴스 기사와 같은 일상적인 제작물은 독창성(originality) 기준을 충족할 만큼의 충분한 인간의 창의적 투입이 부족할 수 있다. AI 시스템이 사용자에게 최소한의 선택만을 남기는 경우, 그 산출물은 저작권법상 “저작물”로 인정되지 않을 수 있다.

위 보고서는 유럽연합(EU)에서 AI 기술과 저작권법의 복잡한 교차점에 대한 귀중한 통찰을 제공하며, AI 산출물의 저작권 적격성을 평가하기 위한 기준을 제시한다.

4. 중국

(1) 저작권법 및 생성형 AI 관련 법률

중국 저작권법 제3조는 “이 법에서 말하는 저작물이란 문학·예술분야 및 과학 분야에서 독창성을 갖추고 일정한 형식으로 표현된 지적 성과(智力成果)를 말하며”라고 규정하고, 이어서 저작물의 종류를 예시적으로 열거하고 있다.²⁹⁾ 이 조문에서는 저작물 요건으로 지적 성과, 표현, 독창성을 규정하고 있고, 지적 성과가 반드시 인간에게서 창출되어야 함을 규정하고 있지는 않다. 하지만 중국 저작권법 제11조 제2항은 저작권은 저작권자에게 귀속되고 저작물을 창작한 자연인(自然人)이 저작자라고 명시적으로 규정하고, 제11조 제3항은 “법인 또는 비법인 조직의 주관으로 법인 또는 비법인 조직의 의지대로 창작되고, 법인 또는 비법인이 책임을 지는 저작물은 법인 또는 비법인 조직을 저작자로 본다.”라고 규정하고 있다.³⁰⁾ 이러한 관점에서 중국 저작권법 역시 인공지능을 저작자로 인정하지 않는다고 해석할 수 있다. 하지만 최근 중국에서는 인공지능 산출물에 대한 저작권을 인정하는 판례들이 나타나고 있다.

중국은 2023년 7월 10일 ‘생성형 인공지능서비스 잠정 관리방법’³¹⁾을 공포하여, 2023

29) “(1) 문학저작물, (2) 구술저작물, (3) 음악·연극·곡예·무용·잡기 등 예술저작물, (4) 미술저작물·건축저작물, (5) 촬영저작물, (6) 시청각저작물, (7) 공사설계도·제품설계도·지도·안내도 등 도형저작물 및 모형저작물, (8) 컴퓨터 소프트웨어, (9) 저작물 특징에 부합하는 그 밖의 지적 성과”를 규정하고 있다. 중화인민공화국 저작권법 번역본(2020.11.11.개정), 세계법제정보센터 홈페이지.

〈https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do?CTS_SEQ=31108&AST_SEQ=53〉(최종접속일: 2024. 7. 3.)

30) 중화인민공화국 저작권법 번역본(2020.11.11.개정), 세계법제정보센터 홈페이지.
〈https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do?CTS_SEQ=31108&AST_SEQ=53〉(최종접속일: 2024. 7. 3.)

31) 生成式人工智能服務管理暫行辦法 〈https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm〉

년 8월 15일부터 시행하고 있다. 생성형 AI를 사용하여 콘텐츠를 생성하는 기술의 허용 범위, 준수 의무, 위반시 조치, 벌칙 등의 내용을 포함하고 있다. 동 관리방법 제7조는 다음과 같이 규정하고 있다.

『생성형 인공지능 서비스 제공자(이하 “제공자”)는 법에 따라 사전 훈련, 최적화 훈련 및 기타 훈련 데이터 처리 활동을 수행하고 다음 규정을 준수해야 한다.

- (1) 합법적인 출처를 가진 데이터 및 기본 모델을 사용한다.
- (2) 지식재산권과 관련된 경우 다른 사람이 법에 따라 향유하는 지식재산권을 침해해서는 안된다.
- (3) 개인정보와 관련된 경우 개인의 동의를 얻거나 법률 및 행정법규의 규정에 부합해야 한다.
- (4) 훈련 데이터의 품질을 향상시키고 훈련 데이터의 진정성, 정확성, 객관성 및 다양성을 향상시키기 위한 효과적인 조치를 취한다.
- (5) 〈중화인민공화국 인터넷보안법〉, 〈중화인민공화국 데이터 보안법〉, 〈중화인민공화국 개인정보보호법〉 및 기타 법률, 행정법규의 관련 규정 및 관련 주관 부서의 관련 감독 요구 사항을 준수한다.』

(2) 페이린(菲林) v. 바이두(百度) 사건

중국에서는 AI가 생성한 보고서의 저작권에 관한 판결이 있었다. 2018년 9월 9일 베이징에 있는 페이린(菲林) 로펌은 인공지능 분석 프로그램을 통해 작성한 분석 보고서를 로펌의 SNS 계정에 게재했는데, 이렇게 작성된 보고서를 바이두 사(社)가 주석 및 저작자 표시 부분을 삭제하여 바이두의 플랫폼에 게재하였다. 이 사건에 대하여 베이징 인터넷 법원은 2019년 4월 25일, 해당 보고서의 저작권은 원고 페이린 로펌에게 있다고 판단하여, 피고 바이두 사가 원고 로펌에게 1,560 위안(한화 약 27만원)을 배상하라고 판결하였다.³²⁾ 원고 페이린 로펌은 낮은 손해배상 액수를 이유로 베이징 지식재산권 법원에 항소하였지만, 2심 법원은 원고의 항소를 기각하고 원심판결을 유지하였다.³³⁾

(최종접속일 : 2024. 7. 3.).

32) 北京互联网法院 (2018) 京0491民初239号 民事判决书.

〈<https://www.bjinternetcourt.gov.cn/cac/zw/1556272978673.html>〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.).

33) 허성진, “중국의 생성형 인공지능 산출물에 관한 법적 지위와 시사점에 관한 연구”, 법학연구 제23권 제4호, 한국법학회, 2023, 281면.

(3) 텐센트(騰訊) v. 잉윈(盈訊) 사건

2018년 8월 20일, 원고인 텐센트는 자체적으로 개발한 인공지능 글쓰기 프로그램인 ‘Dreamwriter’를 통하여 제작한 기사를 텐센트 증권 홈페이지에 게재하였다. 이 기사 하단에는 텐센트의 AI인 Dreamwriter에 의해 자동으로 작성되었다는 내용이 표시되어 있었다. 피고 상하이잉윈과기유한공사(上海盈訊科技有限公司)는 원고 텐센트의 이 기사를 무단으로 복제하여 자신의 웹사이트인 왕대지가(網貸之家, www.wdzj.com)에 옮겨서 게재하였다. 이 사건에 대하여 광둥성 선전 난산구 인민법원은 2019년 12월 24일, 원고 텐센트의 직원이 이 사건 기사의 생성 과정에서 특정한 내용, 표현 형식 등을 결정하였기 때문에 저작권법상의 저작물에 해당한다고 판단하여, 피고 상하이잉윈과기유한공사는 원고 텐센트에게 1,500위안(한화 약 26만원)의 손해를 배상하라고 판결하였다.³⁴⁾ 법원은, 텐센트의 기사 작성팀에 의한 콘텐츠의 선택과 배열은 지적 성과에 해당하여 이러한 행위는 저작물이 가지는 특별한 표현에 해당한다고 판단하고, 원고 텐센트의 기사는 인공지능 소프트웨어를 단순한 도구로 이용하여 창작된 저작물로 중국 저작권법 제11조 제3항에서 규정하고 있는 법인(法人) 저작물에 해당한다고 판단하였다.³⁵⁾

(4) 리(李) v. 블로거 리우(劉) 사건

2023년 12월 1일 중국 베이징 인터넷 법원이 AI 생성 이미지에 대한 최초의 저작권 소송에서 AI 생성 이미지를 만든 개인에게 저작권을 부여하는 판결을 내렸다.³⁶⁾ 이 사건의 사실관계는 다음과 같다. 2023년 2월 24일에 원고 리(李)는 스테이블 디퓨전을 사용하여 몇 장의 사진을 생성했다. 그 중 하나의 사진을 중국어로 “봄바람이 부드러움을 안겨준다(春風送來了溫柔)”라는 제목으로 중국의 SNS ‘소홍서(小紅書)’에 게시했다. 피고 리우(劉)는 이 사진을 원고의 이용자 ID 번호와 “소홍서(小紅書)”의 워터마크를 제거한 후에 피고 자신의 블로그에 “삼월의 사랑, 복숭아 꽃 중에서(三月的愛情,在桃花里)”라는 제목의 창작시(詩)의 배경으로 사용했다. 피고 리우(劉)는 중국의 블로거이다. 원고는 곧바로 저

34) 廣東省深圳市南山區人民法院 (2019) 粵0305民初14010号 民事判決書.

〈<https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/2019-yue-0305-min-chu-14010/chn>〉 (최종접속일: 2024. 7. 3.)

35) 송선미, “[이슈리포트] 2022-02-AI 산출물의 저작권 보호에 관한 해외 동향”, 한국저작권위원회, (2022. 3. 11). 〈<https://www.copyright.or.kr/information-materials/trend/the-copyright/view.do?brdctsn=50540>〉 (최종접속일: 2024. 7. 3.)

36) 北京互聯網法院, 2023 京 0491 民初 11279 号 民事判決書. 〈<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669440857>〉 (최종접속일: 2024. 7. 3.)

작권 침해를 이유로 피고 리우(劉)를 상대로 소송을 제기했다.³⁷⁾ 베이징 인터넷 법원은 이 사건에 대해, 원고가 매개변수 설정을 포함하여 제시어 선택, 인물의 디자인 표출 방식, 제시 단어의 순서 배열 등 다양한 프롬프트 텍스트³⁸⁾를 입력하였기 때문에, 이미지 생성 과정에서 이미지의 독창성을 위한 원고의 지적 성과로 인정된다고 판단했다. 원고가 이 사건 이미지를 구상한 시점부터 최종 선정까지의 디자인, 프롬프트 단어 선택, 배치 등의 행위를 함으로써 일정 수준의 지적 행위를 하였고, 매개변수를 통해 이미지의 레이아웃을 구성하였기 때문에 독창성을 구성한다고 판단하였다.³⁹⁾ 따라서 법원은 인공지능으로 생성한 이미지의 저작권은 원고에게 있다고 인정하였다. 동시에 저작권을 누가 소유해야 하는지 문제에 관해 베이징 인터넷 법원은 “중국 저작권법이 규정한 저작자는 자연인, 법인 또는 비(非)법인 조직만 될 수 있기 때문에 인공지능이 저작자가 될 수는 없다.”라고 부연했다.⁴⁰⁾ 반면, 피고 리우가 무단으로 이미지를 사용한 것에 대해서는 손해배상금 500위안(한화 약 9만원)을 지급하라고 판결하였다. 중국 저작권법 제54조에 따르면, 저작권 위반으로 인한 손해배상액을 산정하기 어려운 경우에 최저 배상액 금액이 500위안이기 때문에 500위안 배상 판결을 한 것으로 보인다.⁴¹⁾ 소장에서 원고는 5000위안(한화 약 90만원)을 청구하였다.⁴²⁾

피고가, 원고가 생성한 이미지를 원고의 이용자 ID와 “소홍서(小紅書)”의 워터마크를 제거한 후에 피고 자신의 블로그에 게시했기 때문에 손해배상을 인정한 것으로 보인다. 베이

37) Seagull Song, “China’s First Case on Copyrightability of AI-Generated Picture”, King & Wood Mallesons, 07 December 2023. <<https://www.kwm.com/cn/en/insights/latest-thinking/china-s-first-case-on-copyrightability-of-ai-generated-picture.html>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

38) “(ultra photorealistic: 1.3), extremely high quality highdetail RAW color photo, in locations, japan idol, highly detailed symmetrical attractive face, angular simmetrical face, perfectskin, skin pores, dreamy black eyes, reddish-brown plaits hairs, uniform long legs, thighhighs, soft focus, (film grain, vivid colors, film emulation, kodak gold portra 100, 35mm, canon50 f1.2), Lens Flare, Golden Hour, HD, Cinematic, Beautiful Dynamic Lighting” 등. 출처: 北京互聯網法院, 2023 京 0491 民初 11279 号 民事判決書.

39) 허성진, “중국의 생성형 인공지능 산출물에 관한 법적 지위와 시사점에 관한 연구”, 법학연구 제23권 제4호, 한국법학회, 2023, 283면.

40) 유효정, “중서 AI 생성 이미지 무단 사용 ‘벌금’ 판결 - 현지 법원, 소송서 AI 생성 이미지 ‘저작권 침해’ 인정”, ZDNET Korea (2023. 12. 1). <<https://zdnet.co.kr/view/?no=20231201021536>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

41) 중국 저작권법 제54조: “저작권 또는 저작권과 관련된 권리를 침해한 경우, 침해자는 권리자가 입은 실제 손실이나 침해자의 불법 수익에 따라 배상해야 한다. 권리자의 실제 손실이나 침해자의 불법 수익이 계산하기 어려운 경우, 해당 권리 사용료를 참조하여 배상할 수 있다. 고의로 저작권 또는 저작권과 관련된 권리를 침해하고, 사안이 심각한 경우, 상기 방법으로 결정된 금액의 1배 이상 5배 이하로 배상할 수 있다. 권리자의 실제 손실, 침해자의 불법 수익, 권리 사용료가 계산하기 어려운 경우, 인민법원은 침해 행위의 정도에 따라 500위안 이상 500만 위안 이하의 배상을 판결할 수 있다.”

42) 卷毛, “對話中國AI繪畫著作權第一案當事人: AI生成內容如何維權?”, 知乎, 新榜 (2023. 12. 14). <<https://zhuanlan.zhihu.com/p/672281473>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

정 인터넷 법원은 한화 약 9만원에 상당하는 금액의 손해배상액을 인정했다. 위 사진을 상업적으로 판매한 것이 아니라, 피고 본인의 블로그에 게시한 것이기 때문에 손해배상액이 적은 것이라는 점을 감안하더라도, 법정 최저한도의 손해배상액을 명목적으로 인정한 점에서 법원의 고민을 엿볼 수 있다. 이 판결은 명목상 손해배상액만 인정하였기 때문에, 다른 유사한 사건에 어떤 파급효과가 있을지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.

5. 비교 검토

인공지능(AI) 산출물에 대한 저작권 인정에 우리나라와 미국은 신중한 입장을 취하고 있는 반면, 중국은 보다 적극적으로 인정하고 있다. 한국저작권위원회와 미국 저작권청은 개별 AI 생성 이미지에 대한 저작권 보호 확대를 거부하는 동시에, 해당 저작물의 선택, 배열, 구성에 관련된 인간의 창의성을 인정하는 신중한 입장을 취하고 있다. 한국저작권위원회가 AI 수로부인 영화를 비디오가 아닌 편집물로 저작권 등록한 결정과 미국 저작권청이 ‘새벽의 자리야’의 개별 이미지에 대한 저작권 등록을 거부한 결정은, AI 생성 콘텐츠에 저작권을 부여하는 데 따르는 어려움을 보여준다. 이러한 결정들은 공통된 맥락을 반영하는데, AI 생성 요소의 선택, 배열, 구성에 있어 인간의 창의성을 인정하면서도, AI의 산출물에 대한 저작권 보호 확대에는 신중한 태도를 보인다.

리(李) v. 블로거 리우(劉) 사건에서 중국 법원의 판결은 이러한 추세와는 상당히 다른 방향을 보여주고 있다. 중국 법원은 프롬프트 과정에서 이용자의 창의적 기여를 근거로 AI 생성 이미지에 대한 저작권을 인정하는 보다 확장된 입장을 취하였다. 이용자의 프롬프트 입력에서 창의성을 확인하고, 결과적으로 생성된 AI 이미지에 저작권 보호를 부여함으로써, 중국 법원은 AI 맥락에서 저작권의 확장된 관점을 보이고 있다. 그런데 이는 저작권 보호의 경계에 대해 중요한 의문을 제기한다. 리(李) v. 블로거 리우(劉) 판결과 같이, 생성형 AI에 입력하는 프롬프트에서 창작성을 찾는다고 할 때에, 어느 정도가 통상 일반적으로 사용되는 프롬프트인지 아니면 창작성이 인정되는 독창적인 프롬프트인지를 구분하는 기준의 한계선을 긋는 것이 쉽지 않다. 더 나아가, 만약에 프롬프트의 창작성을 인정한다고 하더라도, 프롬프트의 창작성만으로 그 산출물인 이미지 자체의 저작권을 AI 이용자에게 인정할 수 있을까? 생성형 AI의 산출물인 이미지는 그 AI의 학습 데이터셋(dataset)에 들어가 있는 수 많은 이미지들의 융합물인데, 그 데이터셋에 들어간 저작물들의 원저작권자의 저작권 침해는 인정하지 않고, 단지 프롬프트만 작성하여 입력한 AI 이용자에게 이미지 자체에 대한 저작권을 인정할 수 있을까? 뿐만 아니라, 제3의 다른 유

저가 독자적으로 프롬프트를 입력하였는데 거의 동일한 이미지 산출물이 나올 수도 있다. 이러한 경우에, 본인이 스스로 이미지 생성형 AI를 이용해서 생성한 이미지인지, 혹은 타인이 생성한 이미지 또는 타인이 작성한 프롬프트를 도용한 것인지 구분하기가 쉽지 않다. 따라서 원칙적으로 이미지 생성형 AI를 이용해서 산출한 이미지 자체에 저작권을 인정하기는 쉽지 않다고 생각된다.

리(李) v. 블로거 리우(劉) 사건과 같은 사건이 우리나라에서 벌어졌다면, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”) 적용 여부도 검토할 수 있을 것으로 보인다. 타인이 상당한 노력을 들여서 프롬프트를 입력하고 수정하는 과정을 여러 번 거쳐서 생성한 이미지를 무단으로 본인의 영업에 이용한 경우에는, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목의 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”에 해당될 수 있을 것이다. 이 조항은 이른바 보충적 일반조항이다. 문제는 블로그에 게시물을 올린 것이 영업을 위하여 사용한 것이라고 볼 수 있는지 여부이다. 블로그를 통하여 수익을 창출한다면, 영업을 위하여 사용한 것이라고 볼 수 있을 것이라고 생각된다. 또한, 경쟁관계에 있는 블로거의 사진을 무단 복제하여 사용했다면, 부정경쟁방지법이 적용될 수 있을 것으로 생각된다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목에 해당한다고 인정된다면, 동법에 따라서 손해배상책임을 물을 수 있을 것이다.

IV. 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해 여부

제IV장에서는 인공지능 산출물의 저작물성 인정 여부만큼이나 중요한 법적 쟁점인 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해에 대해 살펴본다. 인공지능이 딥러닝(deep learning)⁴³⁾을 통해 수천만 가지의 자료를 학습하는 과정을, 인공지능을 학습시킨 데이터세트에

43) 딥러닝(deep learning)은 인공지능의 한 분야로, 인간 뇌의 신경망 구조를 모방한 심층 신경망(Deep Neural Network, DNN)을 기반으로 데이터를 학습하고 패턴을 인식하여 예측, 분류 등의 작업을 수행하는 기술이다. 전통적인 머신러닝(machine learning)과 비교할 때, 딥러닝은 몇 가지 중요한 차이점이 있다. 머신러닝에서는 사람이 직접 데이터의 특징을 추출하고 정의하며, 모델의 복잡도가 상대적으로 낮은 반면, 딥러닝에서는 심층 신경망을 통해 모델 스스로 특징을 추출하고 학습하며, 층이 깊어질수록 모델의 복잡도가 기하급수적으로 높아진다. 이러한 특성으로 인해 머신러닝은 주로 정형 데이터의 분석 및 분류에 활용되어 스팸 메일 필터링, 추천 시스템 등 비교적 단순한 분야에 적용되는 반면, 딥러닝은 대규모 데이터와 수많은 층위의 신경망 네트워크를 통해 추상적인 특징까지 학습할 수 있어 이미지 인식, 음성 인식,

포함되어 있는 저작물들의 원저작권자의 저작권에 대한 침해로 볼 수 있는지의 문제다. 생성형 AI는 온라인의 거의 모든 정보를 학습하는 것으로 알려져 있다. 그 과정에서 개인이 작성한 글이나 자료, 작품 등을 무작위로 학습하고 이를 활용하여 새로운 작품을 산출하는 과정에서 저작권 문제가 발생하는 것이다. 웹 스크래핑으로 인한 저작권 침해 문제가 제기된다. 이 장에서는 먼저 인공지능 학습과정에 대해서 살펴보고, 그러한 학습과정에서의 저작권 침해 여부에 대하여 검토한다.

1. 인공지능 학습과정

(1) 4단계 과정 분류

인공지능(AI) 프로젝트의 80%는 인공지능 모델 개발에 상용 데이터를 수집, 정제, 라벨링 작업을 하는 데에 소모될 만큼 학습데이터는 매우 중요한 부분이다.⁴⁴⁾ 생성형 인공지능은 딥러닝 알고리즘을 활용하여 텍스트, 비디오, 오디오 및 이미지 등 기존 콘텐츠를 활용한 대량의 학습데이터를 기반으로 최적화된 학습데이터와 유사한 분포를 따르는 산출물을 새롭게 만들어 내는 인공지능 기술을 뜻한다.⁴⁵⁾ AI 모델을 위해 생성된 데이터세트는 주로 인터넷에서 크롤링⁴⁶⁾한 정보를 활용하여 구성된다. ChatGPT 또한 이와 같은 방식으로 인터넷 정보를 활용하여 생성된 것으로 알려져 있다. 그러나 인터넷에 공개된 정보를 이용할 때는 해당 정보의 이용허락 조건을 준수해야 저작권 침해로부터 자유로울 수 있기 때문에, 저작권이 없는 정보 또는 허락된 정보를 사용하는 것이 안전하다. 하지만 데이터를 수집하는 과정에서 저작권법상 허용될 수 있는 데이터와 그렇지 않은 데이터를 구별하는 것은 상당히 어렵다. 본격적인 논의에 앞서, 인공지능 학습과정에서 활용할 수 있는 데이터의 종류를 다음 표와 같이 분류하였다.⁴⁷⁾

자연어 처리, 챗봇 등 비정형 데이터 처리에 활용될 수 있다.

44) 김영희, “데이터세트(Dataset) 산업 현황 보고서”, 한국저작권위원회 정책연구본부 심의산업통계팀, 2023, 2면.

45) 김영희, “생성형 인공지능(Generative AI) 산업 현황 보고서”, 한국저작권위원회 정책연구본부 심의산업통계팀, 2023, 2면.

46) 크롤링(crawling) 또는 웹크롤링(web crawling)이란 로봇 프로그램을 이용하여 웹사이트에서 기계적인 방법으로 정보를 수집하는 행위를 의미하며, 일반적으로 특정 URL에 접근하여 HTML 코드상의 태그를 따라가며 웹페이지를 수집, 인덱싱하는 방법으로 수행된다. 임보경 외 3인, “크롤링 관련 최근 대법원 판결과 그 시사점”, 법무법인(유) 세종 뉴스레터 (2022. 6. 20). <<https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/1843>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

47) 최종모, “빅데이터의 보호 및 이용을 위한 법제 연구 - 지식재산권법과 개인정보보호법을 중심으로”, 중앙대학교 박사학위논문, 2018, 151-152면.

〔표 1〕 AI가 활용할 수 있는 데이터의 종류⁴⁸⁾

구분	내용
〈유형 1〉 저작권법상 보호받지 못하는 저작물	- 별도의 이용허락을 받지 않더라도 저작권침해가 발생할 여지가 없다. (판례 등)
〈유형 2〉 보호기간이 만료된 저작물	- 저작권법상 보호 대상에 해당되지 않는다. - 별도의 이용허락을 받지 않고 빅데이터 분석을 하더라도 저작권 침해가 발생할 여지가 없다.
〈유형 3〉 저작권법상 보호되는 저작물	- 학습 과정에서 저작물을 복제하거나 전송하는 경우, 저작권자의 허락이 필요할 수 있다. - 저작물 접근에 대하여 제한이 규정되어 있는 경우, 계약 위반에 따른 손해배상책임이 발생할 수 있다. ⁴⁹⁾

〈유형 1〉과 〈유형 2〉 같은 경우에, 저작권법상 보호되는 저작물에 해당되지 않으므로, 인공지능이 데이터를 사용하여 학습하더라도 저작권을 침해한다고 볼 수 없다. 반면에, 〈유형 3〉에서는 물리적인 데이터가 서버에 복제되며, 서버 간에 정보가 전송되는 과정에서 권한이 없이 저작물을 이용할 수 있으므로 데이터 학습 과정에서 저작권 침해가 이루어질 수 있다. 이와 같이, 인공지능이 다양한 데이터를 통해 학습하고 이를 기반으로 새로운 산출물을 생성하는 과정에서 저작권 침해가 발생할 수 있다.

인공지능 학습과정에서 생길 수 있는 데이터세트(dataset) 저작권 침해 가능성은 다양한 단계에서 확인할 수 있다. ① 데이터세트를 생성하는 과정에서 ② 중간 단계에서의 일시적 복제, ③ 데이터세트를 학습하는 과정에서 이루어지는 복제, 마지막으로 ④ 데이터세트 학습을 통해 만들어진 산출물까지 총 4개의 과정으로 분류하여 설명하고자 한다.

(2) 데이터세트를 만드는 과정에서의 입력 데이터(input data)의 복제

데이터 마이닝과 마찬가지로 딥러닝 과정에서 데이터세트의 구성에는 수많은 데이터의 복제가 수반된다. 만약 입력되는 개별 데이터에 저작물이 있고, 사용에 대한 허락을 받지 않았다면, 이러한 데이터를 처리하고 이용하는 과정에서 저작권법상 복제, 전송 및 2차적 저작물작성권 침해가 발생할 것이다.⁵⁰⁾ 매체를 디지털화한 데이터를 활용하는 경우, 저작권 침해를 감지하기가 상대적으로 용이할 수 있지만, 데이터가 처음부터 디지털화 되어 자

48) 김용주, “인공지능 관련 특허법 및 저작권법 쟁점에 관한 연구”, 충남대학교 박사학위논문, 2020, 127면.

49) 김병일, 신현철, 안창원, “빅데이터 분석과 데이터마이닝을 위한 저작권 제한”, 계간 저작권 2017 봄호, 한국저작권위원회, 2017, 36면.

50) 박현경, “인공지능 학습과정에서 저작물의 이용에 관한 소고”, 스포츠엔터테인먼트와 법 제23권 제1호, 한국스포츠엔터테인먼트법학회, 2020, 136면.

동으로 처리되는 경우에는 침해를 발견하기가 어려울 수 있다. 현재 데이터 마이닝이나 딥러닝을 위한 데이터셋을 구성할 때 대부분의 입력 데이터는 계약을 통해 사용되고 있어 권리 침해의 가능성이 상대적으로 낮다. 또한, 퍼블릭 도메인에 속하는 데이터를 이용하는 경우에는 저작권 침해의 여지가 적을 것으로 보인다. 또한, 연구 등의 목적으로 이루어지는 복제의 경우 공정이용 조항이나 개별 법규에 따라 그 위법성이 조각되는 경우도 많다.⁵¹⁾ 인터넷 플랫폼의 경우 서비스 이용약관을 통해 이용자들이 업로드한 저작물에 대한 광범위한 라이선스를 부여하고 있다. 이와 같은 라이선스 계약을 기반으로 이용자들이 업로드한 콘텐츠를 자사의 인공지능 학습을 위한 데이터로 활용하고 있다.⁵²⁾

(3) 중간단계로서 일시적 복제

일시적 복제 입력 데이터셋이 완성되면 인공지능은 학습과정에서 데이터를 성능에 따라 수천번에 걸쳐 모방, 복제 혹은 재복제하는 과정을 거치게 된다. 이러한 과정을 통해 새로운 복제물 또는 파생 저작물이 생성되기도 한다. 다만, 이 과정은 저작권법상 일시적 복제 개념에 속하기 때문에 면책될 수 있다고 생각된다.⁵³⁾ 저작권법 제35조의 2는 “컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우에는 원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 그 저작물을 그 컴퓨터에 일시적으로 복제할 수 있다. 다만, 그 저작물의 이용이 저작권을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 인공지능 학습의 중간단계에서 발생하는 복제, 모방, 전송은 저작권자의 허락 없이도 저작물의 이용과정에서의 일시적 복제로 면책될 수 있다.

(4) 데이터셋을 학습하는 과정에서 이루어지는 복제

합법적인 입력 데이터를 사용하여 인공지능이 학습하는 경우에도, 저작권 침해적 복제의 가능성이 존재한다. 이유는 딥러닝을 통해 생성된 모델이 저작권 침해에 해당될 수 있는 산출물을 생성할 수 있기 때문이다. 인간이 읽을 수 있는 데이터가 아닌 기계로 읽을 수 있는 데이터라 할지라도 일부 표현들은 복제물로 볼 수 있다는 견해가 있다.⁵⁴⁾

예를 들어, 특정 지역의 국어, 방언, 또는 특수 언어 등에 특화된 언어 데이터셋을 활용하는 경우에 해당 지역의 언어적 특성이나 표현 방식을 모델에 반영하게 된다. 이렇게

51) 박현경, 앞의 논문(주 50), 137면.

52) 윤박, “저작권법상 인공지능 산출물의 공정이용에 관한 연구”, 건국대학교 박사학위논문, 2021, 149면.

53) 박현경, 앞의 논문(주 50), 137면.

54) 박현경, 앞의 논문(주 50), 138면.

탄생한 해당 언어에 특화된 텍스트 모델의 특정 언어 특성이 저작권법에서 보호하는 표현의 복제로 간주될 수 있다. 다른 예로는, 음악 작곡을 위해 다양한 음악 데이터세트를 사용하는 경우도 있다. 이러한 데이터세트는 다양한 음악 장르, 리듬, 음향 특성 등을 담고 있어 모델이 해당 음악적 특성을 학습할 수 있지만, 모델이 이를 기반으로 음악을 생성할 때 학습데이터와 유사한 음악 작품으로 저작권 침해적 복제의 가능성이 생긴다.

그러나 딥러닝은 모든 데이터를 숫자로 치환하여 그와 같이 변환된 수치를 학습하는 것이고 그러한 수치는 인공지능 모델에서 가중치(이 역시 수치임)의 형태로 나타난다. 이러한 구조에서는 저작권법에서 규정하고 있는, 인간이 이해할 수 있는 외부적 “표현”이 인공지능 모델에 남아있거나 반영되어 있다고 보기 어렵다. 이러한 측면을 고려하면, 데이터세트를 학습하는 과정에서 복제가 이루어지지 않는다고 볼 수도 있을 것이다.

(5) 인공지능의 산출물(output)

마지막으로, 인공지능이 학습을 통해 생성한 산출물이 데이터세트의 원본과 실질적으로 유사할 경우에는, 복제권 침해 또는 2차적 저작물 작성권 침해의 문제가 발생할 수 있다. 저작권 침해가 인정되려면 의거성과 실질적 유사성을 충족시켜야 한다. 유사한 산출물을 만들고자 훈련 데이터를 통해 일정 모델을 지속적으로 학습시켰다면, 의거성이 인정될 수 있다. 산출물이 매우 유사하게 생성된 경우에는 실질적 유사성도 인정되어 저작권 침해를 인정할 수 있을 것이다.⁵⁵⁾

위와 같이, 인공지능 산출물을 생성하는 과정에서의 저작권 침해 가능성을 데이터세트 학습과정 단계별로 분류하여 살펴보았다. 다음 장에서는 인공지능 산출물에 대한 저작권 침해 요건 및 공정이용에 대하여 검토한다.

2. 현행 저작권법상 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해 여부

(1) 저작권 침해요건

생성형 AI가 산출물을 생성하는 과정에서 데이터세트 학습과정은 필수적이다. 기존에 존재하는 방대한 데이터를 학습에 사용하기 때문에 저작권 침해 논쟁이 있다. 저작권 침해가 인정되기 위해서는 ① 의거성, ② 실질적 유사성이라는 두 가지 요건을 충족해야 한다.

55) 박현경, 앞의 논문(주 50), 138면.

1) 의거성

저작권법이 보호하는 복제권이나 2차적 저작물 작성권의 침해가 성립되기 위하여는, 대비 대상이 되는 저작물이 침해되었다고 주장하는 기존의 저작물에 의거하여 작성되었다는 점이 인정되어야 한다. 대법원은 “의거성 요건과 관련하여 의거관계는 기존의 저작물에 대한 접근가능성, 대상 저작물과 기존의 저작물 사이의 유사성이 인정되면 추정할 수 있고, 특히 대상 저작물과 기존의 저작물이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정되는 경우에는 그러한 사정만으로도 의거관계를 추정할 수 있다.”라고 판시하였다.⁵⁶⁾ 의거 요건은 저작권의 모방금지권 성격에서 비롯된 것이다. 우연의 일치나 공통 소재 등으로 설명할 수 없는 현저한 유사성(striking similarity)이 인정되거나 또는 공통오류(common errors)가 발견되면 당해 저작물에 의거하였음이 추정된다. 일반적인 경우에도 의거성 증명 대신 피고가 원고 저작물을 보거나 접할 상당한 기회를 가졌다는 접근(access) 가능성과 유사성(similarity)에 의해 추정될 수 있다.⁵⁷⁾ 실제 소송 실무에서도 의거성을 증명하는 것은 피고가 자백하지 않는 이상 상당히 어렵다.

인공지능 산출물과 학습 데이터세트의 의거성을 증명하기는 더 어려울 것이다. 인공지능 내부의 정보처리 방식이나 어떤 학습데이터를 토대로 산출물을 생성했는지에 대해서 외부에서 알 수 있는 방법이 없다. 데이터가 공개되지 않는 이상 의거성을 증명하기 어렵다. 이러한 이유 때문에, 주관적 요건인 의거 또는 복제행위가 있었는지는 권리침해자가 권리자의 저작물에 접근할 수 있었다는 사실과 함께 두 저작물 사이에 유사성이 있다는 두 가지 간접사실에 따라 추정되는 경우가 많다.⁵⁸⁾

2) 실질적 유사성

우리나라 저작권 침해 사례 중에는 “저작권 침해가 인정되기 위해서는 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있어야 한다”는 판례를 혼치 않게 볼 수 있다.⁵⁹⁾ 예를 들어, 번역저작물에 대하여 대법원은, “번역저작물의 개개 번역 표현들을 구성하고 있는 어휘나 구문과 부분적으로 유사해 보이는 어휘나 구문이 대상 저작물에서 드문드문 발견된다는 사정만으로 바로 번역저작물과 대상 저작물 사이에 실질적 유사성이 있다거나 번역저작물에 대한 번역저작권이 침해되었다고 단정할 수는 없고, 그 실질적 유사성을 인정하기 위해서는 대상 저작

56) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984판결.

57) 양상락, “AI 창작과 저작권 보호에 관한 연구”, 경상국립대학교 석사학위논문, 경상국립대학교 대학원, 2023, 83면.

58) 양상락, 앞의 논문(주 57), 84면.

59) 김윤명, “생성형 AI와 저작권 현안”, KISDI AI Outlook 제13권, 정보통신정책연구원, 2023, 22-23면.

물에서 유사 어휘나 구문이 사용된 결과 번역저작물이 갖는 창작적 특성이 대상 저작물에서 감지될 정도에 이르러야 한다.”라고 판시하였다.⁶⁰⁾ 실질적 유사성은 결국 유사성 정도(extent of similarity)에 대한 문제다. 기존 저작물과 침해 저작물 사이에 존재하는 실질적 유사성의 정도에 이르기 위해서는 ‘경미하거나 사소한 유사성(slight or trivial similarity)’ 정도를 넘어야 한다.⁶¹⁾

정리하자면, 저작권 침해를 주장하기 위해서는, 피고의 저작물이 원저작물에 의거하여 생성되어야 하고, 침해의 여지가 있는 저작물과 원저작물이 실질적으로 유사하다는 것을 증명하여야 한다. 따라서 AI가 학습을 위해 대량의 저작물을 수집하고 분석하여 생성한 AI의 산출물이 원저작물과 실질적으로 유사한지가 중요한 쟁점이 된다. AI 산출물이 학습 데이터의 특정 저작물을 그대로 복제하거나 매우 유사하게 재생산하는 경우, 실질적 유사성이 인정될 가능성이 높다. 반면, AI가 다양한 데이터를 학습하여 새로운 표현을 만들어 낸 경우에는 개별 저작물과의 실질적 유사성을 증명하기 어려울 수 있다.

(2) 공정이용

인공지능 데이터세트 학습 시, 데이터를 복제 및 전송하며 기계적으로 분석하고 학습하는 과정에서 개별적인 저작권자의 동의를 구하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝다. 우리나라에도 2011년 저작권법 개정(법률 제11110호)으로 미국 저작권법 제107조와 상당히 흡사한 포괄적 공정이용 조항이 저작권법 제35조의5에 도입되었다.⁶²⁾ 저작권법 제35조의5는 공정이용 일반조항으로서 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않는 경우에는 저작물을 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 이 조항 도입 이전에도 대법원은 2006년에, 다음(Daum)이 이미지 검색서비스를 제공하는 과정에서 피해자 스스로 인터넷에 게시하였던 사진 수십 장을 원본보다 축소한 썸네일 이미지로 서버에 저장한 후 검색서비스 이용자에게 제공한 사건에서, 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 사용한 것(저작권법 제28조)이라고 판단한 바 있다.⁶³⁾

60) 대법원 2007. 3. 29. 선고 2005다44138 판결.

61) 오승중, 저작권법 제5판, 박영사, 2020, 659면.

62) 2011년 신설된 포괄적 공정이용조항은 2016. 3. 22. 일부 문구가 개정되었다. 법률 제14083호(2016. 3. 22. 일부개정).

63) 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005도7793 판결. 대법원은, 썸네일이미지가 예술작품으로 판매하는 것이 아니라 원본이미지의 위치정보를 제공하는 것이어서 상업적 성격은 부차적인 점, 썸네일 이미지는 원본보다 훨씬 작기 때문에 보장하더라도 원본처럼 감상하기가 어려운 점, 검색서비스가 제공한 위치정보를 통하여 이용자들이 피해자의 사진원본을 찾게 됨으로써 피해자에게 오히려 수요를 창출하는 점, 썸네일 이미지가 이용자들에게 더 완벽한 정보를 제공한다는 공익적 측면이 강한 점 등을 고려하였다. 박준석, “저작권법 제28조 인용조항 해석론의 변화 및 그에 대한 비평”, 서울대학교 法學 제57권 제3호, 서울대학교 법학연구

학계의 관점을 살펴보면, 박현경(2020)은 인공지능 학습과정에서 저작물 이용에 대해 머신러닝과 같은 학습 과정에서 기존에 인간이 창작한 저작물을 어떤 법적 근거로 이용하고 있는지, 이때에 발생하는 저작권 침해가 산업발전의 목적으로 면책 가능한지에 중점을 둔다. 이 연구는 공정이용 원칙 하에 면책이 가능하다는 관점이다.⁶⁴⁾

이규호(2020)는 인공지능을 학습시키기 위한 텍스트와 데이터 마이닝에 관한 저작권 보호 및 제한 사유에 대한 연구를 통해 부정경쟁방지법상 보호 가능 여부를 중심으로 결과를 도출한다. 이 연구는 인공지능 학습용 데이터세트는 인공지능을 학습시키고 학습 완료 모델을 만들어 가는 중간단계이므로 실제적으로 타인의 저작권 침해에 관한 증명이 어렵다는 관점이다.⁶⁵⁾

운박, 정연덕(2021)은 머신러닝에서 저작권 침해에 대해 검토하고, 머신러닝에 공정이용 4가지 요소를 적용할 수 있는지 여부를 분석한다. 비(非)표현적 머신러닝과 일반 표현적 머신러닝은 저작권법상 저작물의 공정이용으로 인정할 수 있으므로 저작권 침해 책임이 없으나, 특정 표현적 머신러닝은 저작권법상 저작물의 공정이용으로 인정할 수 없어서 저작권 침해 책임이 따른다고 주장한다.⁶⁶⁾

정진근(2023)은 공정이용 규정인 저작권법 제35조의5에 의한 텍스트 데이터 마이닝(TDM) 면책 가능성에 대한 입장은 신중하게 재검토될 필요가 있다고 한다.⁶⁷⁾

이렇게 다양하게 학설이 제시되고 있고 판례가 아직 확립되어 있지 않아 저작권법 제35조의5 공정이용 조항에도 불구하고 현실에서 요구되는 예견가능성을 제공하기에 부족함이 있다. 따라서 TDM 면책규정 도입 논의가 필요하다.

3. 미국에서의 동향

(1) 미국 연방저작권법 제107조

미국 연방저작권법(U.S. Code, Title 17) 제107조는 다음과 같은 4가지 공정이용(fair use)의 요건을 명시하고 있다. ① 원저작물 이용의 목적과 성격(the purpose and

소, 2016, 190~191면 참조.

64) 박현경, 앞의 논문(주 50), 129면.

65) 이규호, “인공지능 학습용 데이터세트에 대한 저작권법과 부정경쟁방지법상 보호와 그 한계”, 인권과 정의 제494호, 대한변호사협회, 2020, 107~109면.

66) 운박/정연덕, “머신러닝에서 저작권 침해 검토”, 계간 저작권 제34권 제3호, 한국저작권위원회, 2021, 99-102면.

67) 정진근, “미국 법원은 인공지능 머신러닝을 위한 TDM을 공정이용으로 판단할 것인가?”, 계간 저작권 2023 겨울호, 한국저작권위원회, 2023, 246면.

character of the use), ② 원저작물의 성격(the nature of the copyrighted work), ③ 이용된 부분의 양과 중요성(the amount and substantiality of the portion used), ④ 원저작물의 잠재적 시장 또는 가치에 미치는 영향(the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work)이다. 미국 법원은 각각의 저작물 이용 행위에 대해, 위의 4가지 요소를 포함한 여러 가지 제반 요소를 종합적으로 고려하여 공정이용에 해당하는지 여부를 판단하고 있다. *Google v. The Author's Guild* 사건에서 미국 법원은 구글의 도서 스캔 프로젝트인 구글 북스(Google Books)가 비소비적 이용(non-consumptive)이고 변형적 이용(transformative use)이라는 특성을 고려하여 공정이용에 해당한다고 판결하였다.⁶⁹⁾

미국 법원이 생성형 AI의 학습과정을 명확하게 대상으로 하여 공정이용을 인정한 판례는 아직 없다. 다만, 미국 법원들의 태도에 따르면, 생성형 인공지능 학습과정에서 저작물 전부를 그대로 복제함에도 불구하고, 원 저작물을 대체하지 않는 경우는 변형적 이용으로 판단할 수 있는 여지를 남겨두고 있다. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 판결⁷⁰⁾에서 확립된 바에 따르면, 작품이 “새로운 것을 추가하고, 다른 목적이나 성격을 가지며, 새로운 표현, 의미 또는 메시지로 원래의 것을 변화시키는 경우” 변형적 이용으로 간주된다. 이러한 원칙은 본질적으로 학습된 패턴과 특징을 새로운 표현으로 변형하는 생성형 AI와 특별히 관련이 깊다. 이러한 변형적 이용이 원저작물의 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 없다는 점에 주목하면, 결국 생성형 인공지능 학습을 위한 저작물 이용은 공정이용으로 인정되어 저작권 침해로부터 면책된다는 취지의 판결을 내릴 수도 있을 것이다.⁷¹⁾

그런데, 최근 Internet Archive 판결⁷²⁾ 및 Andy Warhol 판결⁷³⁾은 공정이용 원칙의 확장을 주저하고 있어서, 생성형 AI의 학습과정에서 타인의 저작물을 이용하는 행위를 공

69) *Authors Guild v. Google, Inc.*, 804 F.3d 202 (2nd Cir. 2015).

70) *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994).

71) 차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점”, *경영법률* 제32집 제1호, 한국경영법률학회, 2021, 21~24면.

72) *Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive*, 20-cv-4160 (JGK) (S.D.N.Y. Mar. 24, 2023).

73) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 598 U.S. 508, 2023. 위 판결은, 변형의 정도가 사용의 목적이나 성격을 변경할 만큼 충분히 중요해야 한다고 강조하여, 변형적 이용의 범위를 제한하는 결과를 가져왔다. 위 판결은 추가되거나 변경된 목적 또는 성격이 차이가 나는 정도는 상업적 성격과 비교해 보아야 한다고 판시하였다. 물론 상업적인 성격의 이용이라고 하더라도 변형적 이용이 항상 부정되는 것은 아니지만, 상업적 성격의 이용이 변형적 이용이 되기 위하여서는 저작물을 이용하는 행위를 정당화시킬 수 있는 근거가 있어야 한다고 판시하였다. 이대회, “[이슈리포트] 2023-8-Andy Warhol 케이스의 ‘변형적 이용(Transformative Use)’의 해석과 AI 학습데이터 이용에 대한 영향”, 한국저작권위원회, (2023. 11. 23). <<https://www.copyright.or.kr/information-materials/trend/the-copyright/viewPress.do?brdctsn=52410>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

정이용으로 볼 것인지에 대한 전망이 어렵게 되었다.⁷⁴⁾

(2) 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해 관련 소송

1) *Getty Images v. Stability AI* 사건

영국 스테빌리티AI(Stability AI) 사(社)가 개발한 초거대 AI 이미지 모델인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)에 관한 소송이 영국과 미국에서 제기되었다. 이 모델은 특히 문자 입력을 통해 그림을 생성하는 데 특화된 인공지능 모델로 알려져 있는데, 스테이블 디퓨전 모델의 학습 과정에서, 공개된 미술 저작물이 저작권자의 동의 없이 수집된 사례가 발견되어 이를 둘러싼 소송이 제기되었다. 이 소송들은 인터넷 상에 공개된 자료를 권리자의 동의 없이 초거대 AI 이미지 모델의 학습데이터로 사용하고, 해당 모델을 연구 성과를 넘어 상업적인 용도로 사용하는 행위의 합법성에 대한 논쟁을 불러일으켰다.

미국에 본사를 둔 게티이미지(Getty Images) 사(社)는 영국에 본사를 둔 스테빌리티 AI(Stability AI) 사(社)를 상대로 2023년 1월 영국에서,⁷⁵⁾ 2월 미국에서 손해배상 소송을 제기하였다.⁷⁶⁾ 게티이미지 사(社)는 각 사진과 그림에 메타데이터 정보를 부여하고, 이를 체계적으로 데이터베이스화 하여 검색시스템을 운영하여 대다수의 자료에 대해 저작권이나 독점 이용권을 소유하며, 라이선스를 통해 사용자들에게 판매하고 있다. 또한, 게티이미지의 이용약관에 따르면, 라이선스 없이는 자료를 다운로드하거나 이용할 수 없으며, 데이터 수집과 추출을 위한 방법으로는 사용될 수 없다. 즉, 게티이미지의 자료는 AI 학습데이터로 사용될 수 없음이 명시되어 있다.

그런데, 스테이블 디퓨전 모델은 독일 업체 'LAION'으로부터 제공받은 50억개에 이르는 학습데이터로 학습이 이뤄지고 있는데, 라이선스 협상 없이 무단으로 해당 학습데이터에 포함된 게티이미지의 자료는 최소 1,200만 개의 이미지 및 관련 텍스트와 메타데이터라고 알려졌다. 이를 복제하여 스테이블 디퓨전을 학습시켰다.⁷⁷⁾ 이를 통해, 스테빌리티 AI는 스테이블 디퓨전 모델을 기반으로 유료 그림 생성 서비스인 Dream Studio를 운영

74) 정진근, “미국 법원은 인공지능 머신러닝을 위한 TDM을 공정이용으로 판단할 것인가?”, 계간 저작권, 2023 겨울호, 한국저작권위원회, 2023, 231~241면.

75) *Getty Images (US) Inc and others v Stability AI Ltd* [2023] EWHC 3090 (Ch).
<https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2023/3090.html> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

76) *Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc.*, 1:23-cv-00135-UNA (D.Del.).
<https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>
 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

77) 신서혜, “이미지 생성형 인공지능과 학습데이터에 대한 저작권법적 쟁점”, The Journal of Law & IP 제 13권 제1호, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2023, 11면.

하여 수익을 창출하고 있는데, 문제는 게티이미지와 같은 시장에서 경쟁을 함으로써 게티 이미지의 서비스 수요를 감소시키는 결과를 초래하고 있다는 것이다. 이미지 무단복제를 통한 학습의 증거로, 스테이블 디퓨전이 생성한 이미지를 제시하고 있는데 종종 게티이미지의 워터마크가 완벽히 제거되지 않아 그대로 표시되거나 왜곡된 형태로 표시되는 것을 확인할 수 있었다.⁷⁸⁾ 이로 인해 게티이미지는 불평등하고 불법적인 활용의 피해를 입게 되었다는 것이 게티이미지의 주장이다.

원고 게티이미지 사(社)가 소장(Complaint)에서 주장하는 스테빌리티 AI의 주요 위법 행위는 다음과 같다.⁷⁹⁾ 첫째, 미국 연방저작권법(U.S. Code Title 17) 제106조와 관련하여, 저작물을 복제하거나 그 2차적 저작물을 만들어 내는 행위를 적용하여 게티이미지의 허가 없이 무단복제를 통해 저작물을 복제하고 2차적 저작물을 생성함에 따라 게티이미지의 저작권을 침해했다고 주장했다.

둘째, 스테빌리티 AI는 생성된 출력물에 게티이미지의 워터마크를 변형하여 적용하고, 의도적으로 게티이미지의 워터마크와 메타데이터를 제거 또는 변경하였으므로, 미국 연방 저작권법 제1202조 제(a)항 및 제(b)항을 위반하여, 고의로 또는 저작권 침해 은폐 등을 목적으로, 저작권 관리 정보(Copyright Management Information, 'CMI')를 허위로 제공하거나, 이를 제거 또는 변경하는 행위를 하였다고 주장했다.

셋째, 미국 상표법(Lanham Act)⁸⁰⁾ 제32조⁸¹⁾를 위반한 상표권 침해라고 주장했다. 이유는, 게티이미지의 등록 상표를 무단으로 사용한 것은 게티이미지의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있고, 이는 수요자의 오인, 혼동을 초래한 행위라고 보기 때문이다.

넷째, 미국 상표법(Lanham Act) 제43조 제(a)항 및 제(c)항⁸²⁾을 위반하여, 출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 수 있는 표지 등의 사용 및 게티이미지 상표 희석화 행위를 하였다고 주장했다. 그 이유는, 스테빌리티 AI 사용을 통해 생성된 합성 이미지와 관련하여 게티이미지 마크가 무단으로 사용됨으로써, 게티이미지 측에서의 승인 또는 제휴 등 관련이 있을 것이라고 믿게 하여 혼동을 불러 일으켰고, 저품질 합성 이미지와 관련하여 게티이미지 마크를 무단으로 사용한 것은 상표 희석에 해당하기 때문이라고 주장했다.

2024년 7월 현재 위 소송은 영국과 미국에서 계속 중이다.

78) 신서혜, 앞의 논문(주 76), 11면.

79) Complaint, *Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc.*, 1:23-cv-00135-UNA (D.Del. Feb. 3, 2023). <<https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/delaware/dedce/1:2023cv00135/81407/1>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

80) 텍사스주 하원의원이었던 랜햄(Fritz G. Lanham)의 이름을 따서 "Lanham Act"라고도 한다. U.S. Code Title 15, 제1051조부터 제1141n조까지로 규정되어 있다.

81) U.S. Code Title 15 § 1114(1)

82) U.S. Code Title 15 § 1125 (a), (c)

2) Anderson, McKernan, Ortiz v. Stability AI, DeviantArt, MidJourney 사건

위 게티이미지 소송과 별개로, 사라 앤더슨(Sarah Anderson), 켈리 맥커넨(Kelly McKernan), 카를라 오티즈(Karla Ortiz) 세명의 예술가가 2023년 1월 13일 캘리포니아 북부 연방지방법원에 스테빌리티 AI, 디비언트 아트(DeviantArt), 미드저니를 상대로 집단소송(class action)을 제기했다.⁸³⁾ 자신의 미술 저작물이 동의 없이 스테이블 디퓨전 모델의 학습데이터로 사용되었다고 하면서, 이에 관하여 저작권자의 동의를 구하거나 적절한 보상을 하지 않았다는 것이다.⁸⁴⁾ 또한, 개방형 데이터세트는 단순히 URL 목록에 불과하고 그중 상당수는 이미지 저작권 기록을 유지하는 웹사이트에서 파생되기 때문에 개발사가 저작자를 확인하기에 충분한 정보를 보유하고 있다고 주장하였다.⁸⁵⁾

2023년 10월 30일, 캘리포니아 북부 연방지방법원의 William Orrick 판사는 기각 신청(Motions to Dismiss)에 대한 결정(Order)에서, 위 예술가 집단이 제기한 저작권 침해, 퍼블리시터권 침해, 불공정경쟁 및 계약 위반 주장에 대해, 일부만 인정하고 상당 부분을 기각하였다.⁸⁶⁾ 먼저, 산출물이 실질적으로 원본과 유사하지 않다는 점과 맥커넨과 오티즈는 미국 저작권청에 저작권 등록을 하지 않았다는 점을 이유로 맥커넨과 오티즈의 청구를 기각했다. 앤더슨의 청구도 저작권 등록이 된 작품으로 한정하였다.⁸⁷⁾

다음으로 스테빌리티 AI에 대한 청구에 대해서는, 앤더슨은 haveibeentrained.com 웹사이트⁸⁸⁾에서 그녀의 이름으로 검색한 결과를 바탕으로 그녀의 작품들이 실제로 LAION 데이터세트와 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 교육에 사용되었다고 주장했다. 이에 대해 Orrick 판사는, LAION이 스테빌리티 AI(Stability AI)로부터 대가를 지급받고 스테이블 디퓨전 훈련 목적으로 인터넷에서 50억 개 이상의 이미지를 스크랩 했다

83) *Andersen et al v. Stability AI Ltd. et al*, 3:23-cv-00201-WHO (N.D. Cal.).
 <<https://dockets.justia.com/docket/california/candce/3:2023cv00201/407208>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

84) 신서혜, 앞의 논문(주 76), 12면.

85) 신서혜, 앞의 논문(주 76), 13면.

86) Order on Motions To Dismiss And Strike, *Andersen et al v. Stability AI Ltd. et al*, 3:23-cv-00201-WHO (N.D. Cal. Oct. 30, 2023).
 <<https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2023cv00201/407208/117>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

87) 미국에서는 저작권 침해에 대한 소송을 제기하려면, 저작자는, 일부 예외적인 경우를 제외하고, 저작권을 미국 저작권청(U.S. Copyright Office)에 등록해야 한다. 즉, 저작권 침해 소송을 제기하기 전에 저작물을 등록하는 것이 요구된다. U.S. Code Title 17 § 411(a).

88) 인공지능(AI) 모델 훈련에 사용된 개인 이미지를 확인할 수 있는 웹사이트이다. 사용자는 자신의 이미지를 업로드하여 해당 이미지가 AI 모델 훈련에 사용되었는지 확인할 수 있다고 한다.

는 점을 고려할 때, 앤더슨의 저작권 주장을 계속 심리할 충분한 근거가 된다고 판단했다. 따라서 앤더슨의 스테빌리티 AI에 대한 청구는 기각하지 않았다.

그러나 앤더슨의 디비언트 아트와 미드저니에 대한 청구는 다음과 같은 이유로 기각하였다. 법원은, “원고가 이미지 생성형 AI 모델을 훈련하는 데 사용된 모든 이미지가 저작권으로 보호되어 있거나, 이미지 생성형 AI 모델을 통해 출력된 모든 이미지가 저작권이 있는 훈련 이미지에 의거한다고 주장하는 것은 타당하지 않다.”라고 판시하였다.⁸⁹⁾ 즉, 생성형 인공지능은 다양한 학습데이터를 통해 수많은 이미지들을 참고하여 새로운 이미지를 생성하기 때문에, 특정 이미지와의 실질적 유사성을 증명하지 못하면 저작권 침해 인정받지 못할 가능성이 높다는 것을 뜻한다.⁹⁰⁾ 결국, 법원에선 Andersen이 저작권 등록을 한 작품들에 대해서 스테빌리티 AI를 상대로 한 청구에 대해서만 기각하지 않았으며, 최종적으로 저작권 침해에 대한 인정 여부는 아직 결정되지 않았다.

3) Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC 사건

음악 분야에서도 AI 산출물을 둘러싼 분쟁이 발생하였다. 2023년 10월 18일, 세계 최대 음반사인 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 등은 앤트로픽(Anthropic)을 상대로 음원 데이터 저작권 침해 소송을 제기하였다.⁹¹⁾ 이 소송의 원고는 콘코드 뮤직 그룹(Concord Music Group), 유니버설 뮤직 그룹, ABKCO Music, Inc.이다. 원고들은, 앤트로픽이 저작권이 있는 가사를 이용하여 앤트로픽의 생성형 AI 모델 Claude를 훈련시키고, Claude의 출력을 통해 이를 배포하는 과정에서 저작권법을 위반했다고 주장했다.⁹²⁾ 원고들은 Claude가 자사의 음원을 무단 학습하여 유사한 음악을 생성함으로써, 500여 곡에 대해 총 7,500만 달러의 손해를 야기하였다고 주장하였다. 이 사건 역시 AI 생성 음악과 원곡 간의 실질적 유사성 여부가 핵심 쟁점이 될 것으로 예상된다.

89) “it is simply not plausible that every Training Image used to train Stable Diffusion was copyrighted (as opposed to copyrighable), or that all DeviantArt users’ Output Images rely upon (theoretically) copyrighted Training Images.” Order on Motions To Dismiss And Strike, *Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc.*, 1:23-cv-00135-UNA (D.Del.), p.12.

90) 박찬, “사상 첫 AI 저작권 소송에서 기업 승리...법원 “내용 수정해 다시 소송” 권고”, AI 타임스(2023. 10. 31.) <<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=154784>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

91) *Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC*, 3:23-cv-01092, (M.D. Tenn.). <<https://www.courtlistener.com/docket/67894459/concord-music-group-inc-v-anthropic-pbc>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

92) *Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC, Baker & Hostetler LLP*. <<https://www.bakerlaw.com/concord-music-group-inc-v-anthropic-pbc>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

4) The New York Times Company v. Microsoft Corporation 사건

2023년 12월 27일, 뉴욕타임즈(The New York Times)는 OpenAI 및 그 최대주주인 마이크로소프트(Microsoft)를 상대로 소송을 제기하였다.⁹³⁾ 기존의 단순 저작권 침해 주장에서 나아가, 뉴욕타임즈는 AI 기사 생성으로 인한 유료 구독자 이탈 등 경제적 손실을 근거로 제시하였다. 뉴욕타임즈는 소장에서 “피고들이 우리 회사 저작물을 불법적으로 사용해 그와 경쟁하는 인공지능 제품을 만드는 것은 우리 회사의 서비스 제공 능력을 위협한다”고 밝혔다.⁹⁴⁾ OpenAI의 ChatGPT를 사실상 뉴스 서비스의 경쟁자로 지목한 것이다.⁹⁵⁾ 시사 이슈 관련 독자의 질문에 ChatGPT가 뉴욕타임즈 기사를 바탕으로 답변을 제공할 경우, 뉴욕타임즈 홈페이지 방문자 감소로 이어질 가능성이 있다고 주장했다.⁹⁶⁾ 이는 AI로 인한 시장 대체 효과를 저작권 침해의 근거로 포섭하려는 시도로 해석된다. 다만 침해 성립을 위해서는 AI가 생성한 답변이 뉴욕타임즈 기사의 보호대상인 창작적 표현을 실질적으로 도용하였음이 전제되어야 할 것이다.

OpenAI는 저작권 관련 피소된 이후로 콘텐츠 보유 회사들과 라이선싱 계약을 체결하기 시작했다. OpenAI는 2022년 10월 세계 2위 이미지 데이터베이스 기업인 셔터스톡(Shutterstock)과 라이선싱 계약을 체결했다. 2023년 7월 미국에 본사를 둔 세계 최대의 통신사 AP (Associated Press)와 라이선싱 계약을 체결했다. 2023년 11월 독일 최대 출판기업 악셀 슈프링어(Axel Springer)와 라이선싱 계약을 체결했다.⁹⁷⁾ OpenAI는 2024년 2월 영미권 최대 온라인커뮤니티 레딧(Reddit)과도 라이선싱 계약을 체결했다. 2024년

93) *The New York Times Company v. Microsoft Corporation*, 1:23-cv-11195, (S.D.N.Y.). <<https://www.courtlistener.com/docket/68117049/the-new-york-times-company-v-microsoft-corporation>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

94) “Defendants’ unlawful use of The Times’s work to create artificial intelligence products that compete with it threatens The Times’s ability to provide that service.” 소장(Complaint), *The New York Times Company v. Microsoft Corporation*, 1:23-cv-11195, (S.D.N.Y., Dec 27, 2023), p.2.

95) “In this way, Defendants’ generative AI products directly and unfairly compete with Times content and usurp commercial opportunities from The Times.” 소장(Complaint), *The New York Times Company v. Microsoft Corporation*, 1:23-cv-11195, (S.D.N.Y., Dec 27, 2023), 49면. “Defendants’ use of Times content to train models that produce informative text of the same general type and kind that The Times produces competes with Times content for traffic.” 위의 소장(Complaint), p.66.

96) 김유진, “NYT ‘기사 무단 사용, AI 훈련’…오픈AI·MS에 첫 저작권소”, 경향신문, 2023년 12월 28일자. <<https://www.khan.co.kr/world/america/article/202312282028025>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

97) Edward Helmore, Kari Paul, “New York Times sues OpenAI and Microsoft for copyright infringement”, *The Guardian*, 28 December 2023. <<https://www.theguardian.com/media/2023/dec/27/new-york-times-openai-microsoft-lawsuit>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

4월에는 영국 파이낸셜 타임즈(Financial Times)와도 라이선싱 계약을 체결했다.⁹⁸⁾

5) 개인 창작자들의 소송

2024년 초에는 개인 창작자들이 AI 서비스를 제공하는 기업들을 상대로 저작권 침해 소송을 제기하는 사례가 잇따랐다. 배우 겸 코미디언 사라 실버맨(Sarah Silverman), 소설가 크리스토퍼 골든(Christopher Golden)과 리처드 카드리(Richard Kadrey)가 2023년 7월 7일에 OpenAI에 대해, ChatGPT가 자신들의 저작물을 훈련에 사용하였다고 주장하며, 저작권 침해로 소송을 제기하였다.⁹⁹⁾ 조지 R. R. 마틴(George R. R. Martin)과 다른 16명의 세계적인 저자들도 2023년 9월 19일에 유사한 이유로 OpenAI에 대해 저작권 침해로 소송을 제기하였다. 이 소송은 뉴욕의 저자 길드(Authors Guild)에 의해 조직되었다.¹⁰⁰⁾

소설가 압디 나제미안(Abdi Nazemian), 브라이언 킨(Brian Keene), 스투어트 오난(Stewart O’Nan) 등이 2024년 3월 8일에 엔비디아(Nvidia)의 AI 플랫폼인 NeMo를 상대로 저작권 침해 소송을 제기하였다.¹⁰¹⁾ 이들은 엔비디아가 자신들의 저작물을 NeMo의 훈련 데이터로 사용하여 저작권을 침해하였다고 주장하며 손해배상을 청구하였는데, 이는 미국 내에서 NeMo의 대형 언어 모델 훈련에 사용된 저작권을 소유한 모든 사람들을 대상으로 하는 집단소송(class action)이다. 이들 저자들은 자신들의 저작물이 약 196,640권의 책으로 구성된 데이터세트의 일부로 사용되어 NeMo가 일반적인 글쓰기 언어를 모방하는 데 도움이 되었다고 주장하였다. 이 데이터세트는 ‘더 파일(The Pile)’이라는 이름으로 알려져 있으며, 이는 일루더AI(EleutherAI)라는 연구기관이 만든 것이다.¹⁰²⁾

98) Madhumita Murgia, “The Financial Times and OpenAI strike content licensing deal”, Financial Times, April 29, 2024. <<https://www.ft.com/content/33328743-ba3b-470f-a2e3-f41c3a366613>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

99) *Silverman v. OpenAI, Inc.*, 3:23-cv-03416, (N.D. Cal.). <<https://www.courtlistener.com/docket/67569254/silverman-v-openai-inc>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

100) *Authors Guild v. OpenAI Inc.*, 1:23-cv-08292, (S.D.N.Y.). <<https://www.courtlistener.com/docket/67810584/authors-guild-v-openai-inc>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

101) *Nazemian v. NVIDIA Corporation*, 4:24-cv-01454, (N.D. Cal.). <<https://www.courtlistener.com/docket/68325563/nazemian-v-nvidia-corporation>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

102) Justia Legal News, “Authors Sue NVIDIA Over NeMo AI’s Copying Of Copyrighted Works”, March 13, 2024. <<https://news.justia.com/authors-sue-nvidia-over-nemo-ais-copying-of-copyrighted-works>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

(3) 소송의 쟁점

위 소송들에서 대두되는 법적 쟁점들을 분석해 보면, 궁극적으로 AI 산출물과 관련한 저작권 침해 판단의 난제가 무엇인지 짚어볼 수 있다.

1) AI 산출물과 원작 간 실질적 유사성 증명의 어려움

먼저 저작권 침해 여부를 가리기 위한 전제인 실질적 유사성 판단이 AI 산출물의 경우 쉽지 않다는 점이 지적될 수 있다. 인공지능은 방대한 데이터를 학습하여 새로운 산출물을 만들어내기 때문에, 그 산출물이 특정 저작물과 직접적인 연관성을 갖기란 쉽지 않다. 실제로 앞서 본 판례들에서도 원고와 피고의 저작물 간 실질적 유사성을 인정하기 어려웠던 것으로 보인다. 다만 개별 산출물 차원의 유사성이 없더라도, 데이터세트 전체로서의 유사성이 인정될 수 있을지는 별개의 문제이다.

2) 저작물의 AI 학습 이용 자체의 저작권 침해 해당 여부

실질적 유사성 판단과 별개로, 저작물을 AI 학습용 데이터로 이용하는 행위 자체가 저작권 침해에 해당할 수 있는지도 중요한 쟁점이다. 전통적인 저작권법은 이러한 유형의 이용 행위를 상정하지 않았기 때문이다. 저작권을 보호하는 목적은 사람들이 저작물을 보거나 읽는 것을 금지하는 것은 아니다. 오히려 저작자는 자신의 저작물을 많은 사람들이 보고 읽기를 바랄 것이다. 사람들이 저작물을 보고 학습하여 삶에 영향을 미치고 보다 좋은 사람으로 성장하는 것을 저작자도 바랄 것이다. 따라서 인공지능이 저작물을 단순히 학습한다고 하여 바로 저작권 침해가 되지는 않을 것으로 생각된다. 앞서 살펴본 공정이용(fair use) 법리를 통해 AI 학습을 위한 저작물 이용이 정당화될 수 있을 것인지도 쟁점이다.

3) 저작권 배분의 현실적인 문제

저작권 배분의 현실적인 문제도 있다. 예를 들어, 스테이블 디퓨전 같은 경우에는 독일 업체 LAION으로부터 제공받은 50억개의 이미지로 AI 학습을 했다고 한다. 그런데 이러한 50억개의 이미지의 저작권 침해를 인정한다면, 어떤 특정 스테이블 디퓨전의 산출물이 어느 저작자의 저작물의 저작권을 침해하는지 구체적으로 특정하기 어렵다. 저작권 침해가 인정된다고 하더라도, 손해배상을 수많은 저작권자들에게 어떻게 배분할지도 문제가 될 것이다.

4. TDM 면책규정

“TDM”이란 텍스트와 데이터 마이닝(Text and Data Mining)의 약자로, 대량의 데이터에서 유용한 정보를 추출하고 새로운 지식을 생성하는 기술을 말한다. 이 기술은 인공지능(AI) 연구와 개발, 시장 분석, 학술 연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라 저작권법 제35조의5와 미국 연방저작권법 제107조에 공정이용(fair use) 조항이 있음에도 불구하고, TDM이 공정이용으로 면책 될지 여부에 관한 판례가 아직 나오지 않아서 불확실성이 존재한다. 이러한 불확실성을 입법으로 해결하는 것이 바람직하다. 이하에서는 영국, EU, 일본의 TDM 면책규정에 관한 입법례를 살펴본다.

[표 2] 영국, 유럽연합, 일본 TDM 면책규정 비교¹⁰³⁾

	영국 CDPA	EU 저작권 지침		일본 저작권법
	제29조A	제3조	제4조	제30조의4
목적 한정	비상업적 연구	과학적 연구	X	X
주체 한정	저작물에 대한 적법한 접근 권한을 가진 자	연구기관, 문화유산기관	X	X
상업적 목적 이용 가능성	X	△	○	○
이용 방법	컴퓨터 분석을 위해 행해지는 복제	복제, 추출	복제, 추출	모든 이용 방법 (사상이나 감정을 향수(享受)하는 목적이 아닌 경우)
산출물 보관 요건	-	결과 검증 등 과학연구목적, 보안조치	TDM 목적	-
유틸리티 가능성	○	X	○	X
계약에 의한 배제 가능성	X	X	○	-
적법한 접근 요건	○	○	○	X
기타	현실적으로 가능한 범위에서 복제물에 출처 표시	-	-	‘저작물에 표현된 사상·감정의 비향수 이용’ 요건

103) 류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 선진상사법률연구 통권 제101호, 법무부, 2023, 370면 참조.

(1) 영국의 TDM 면책규정

영국은 2014년 6월 1일 CDPA 제29A조에 TDM 면책조항을 도입했다. 영국 CDPA 제29A조는 비상업적 연구(non-commercial research)를 위한 텍스트 및 데이터 분석용 복제에 대하여 규정하고 있다. 제29A조 제1항은, (a) 저작물에 합법적으로 접근(lawful access) 할 수 있는 사람이 비상업적 목적의 연구 목적으로만 저작물에 기록된 모든 것에 대한 컴퓨터분석을 수행할 수 있도록 복제본이 만들어지고, (b) 복제본에 충분한 출처명시(acknowledgement)를 하는 경우 저작권 침해를 구성하지 않는다고 규정하고 있다.¹⁰⁴⁾ CDPA 제29A조 제5항에 따르면, 본조에 의하여 허용되는 복제물의 생성을 금지하거나 제한하려는 목적의 계약 조항은 집행할 수 없다.

최근 TDM의 면책범위를 포괄적으로 더 확장하려는 영국 지식재산청(Intellectual Property Office, “IPO”)의 논의가 있었다.¹⁰⁵⁾ 영국 지식재산청(IPO)는 브렉시트(Brexit) 이후 각계각층의 의견 수렴 절차를 거쳐서, 2022년 6월 28일 TDM 면책 규정의 적용대상을 ‘모든 이용 행위’로 넓히고, 옵트아웃(opt-out)을 금지하는 개정을 제안하는 입장을 밝혔다.¹⁰⁶⁾ 그러나 이러한 개정이 창작 의욕을 꺾어서 미래 산업 발전에 자충수가 될 수 있다는 비판이 있었다. 영국 상원 ‘통신 및 디지털 위원회(Communications and Digital Committee)’는 2023년 1월 17일 ‘우리의 창조적 미래의 위험(At risk : our creative future)’라는 보고서를 통해, 영국 지식재산청(IPO)에 TDM 면책 확대 적용을 담은 CDPA 개정안을 철회할 것을 요청했다.¹⁰⁷⁾ 이에 따라 영국에서 TDM 면책 범

104) “29A Copies for text and data analysis for non-commercial research

The making of a copy of a work by a person who has lawful access to the work does not infringe copyright in the work provided that—

(a) the copy is made in order that a person who has lawful access to the work may carry out a computational analysis of anything recorded in the work for the sole purpose of research for a non-commercial purpose, and

(b) the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise).” <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/29A>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

105) 박형욱, “생성형 AI 모델의 개발 단계에서의 저작권 쟁점 : 영국 TDM 면책규정과 유럽연합 DSM지침의 TDM 면책규정 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.8., 3~4면.

106) UK IPO, ‘Consultation outcome - Artificial Intelligence and Intellectual Property : copyright and patents : Government response to consultation’, Jun. 28, 2022, paras. 84-87. <<https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

107) House of Lords, Communications and Digital Committee, “At risk : our creative future”, 2nd Report of Session 2022-23, HL Paper 125, Ordered to be printed 10 January 2023

위가 상업적 목적까지 확대되지 못했다.

(2) EU의 TDM 면책규정 : EU 저작권 지침 제3조 및 제4조

유럽연합(EU)은 온라인 시장에서 저작권을 보호함과 동시에 EU 전역에서 저작권이 보호된 콘텐츠의 공정한 이용을 보장하기 위해서, 2019년 4월 17일 ‘디지털 단일시장(Digital Single Market, DSM)에서의 저작권 및 저작인접권에 대한 지침’(이하, “EU 저작권 지침”이라 한다)¹⁰⁸⁾을 채택하였다. EU 회원국은 위 지침에 따라서 2021년 6월 7일까지 국내법을 정비하여 시행하도록 규정하였다(동 지침 제26조).

EU 저작권 지침은 개인이나 조직이 저작권으로 보호된 콘텐츠를 저작권자의 허가 없이 사용할 수 있는 예외를 인정하고 있다. 즉, ① 과학적 연구 목적 TDM 예외(동 지침 제3조), ② 합법적으로 접근 가능한 저작물 TDM(동 지침 제4조), ③ 교육 목적(동 지침 제5조), ④ 문화유산의 보호(동 지침 제6조), ⑤ 라이선스를 부여하는 조직이 없기 때문에 사용 라이선스를 체결할 수 없고 절판인 작품의 사용(동 지침 제8조) 등에 저작권의 예외가 인정된다.¹⁰⁹⁾

EU 저작권 지침은, TDM이란 “정보(패턴, 경향 및 상관관계를 포함하나 이에 한정되지 않음)를 생성하기 위해 디지털 형식의 텍스트 및 데이터를 분석하는 것을 목적으로 하는 모든 자동 분석 기술을 의미한다.”라고 정의하고 있다(동 지침 제2조 제2항).¹¹⁰⁾ 기술적으로 보면, TDM은 분석을 수행하기 위해 데이터와 이를 구현하는 모든 콘텐츠의 일시적인 사본을 만든다. 저작권 관점에서, 이것은 정보사회(Infosoc) 지침¹¹¹⁾ 제2조에 따라 복제에 해당한다.¹¹²⁾

and published 17 January 2023.

〈<https://publications.parliament.uk/pa/ld5803/ldselect/ldcomm/125/125.pdf>〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

108) DIRECTIVE (EU) 2019/790 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

〈<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

109) 손영화, 위의 논문(주 25), 375면.

110) “(2) ‘text and data mining’ means any automated analytical technique aimed at analysing text and data in digital form in order to generate information which includes but is not limited to patterns, trends and correlations;”

111) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

112) 손영화, 위의 논문(주 25), 375~376면. 그러나 TDM 복제는 단지 기술적일 뿐이고 저작물 그 자체의 이용 행위가 아니라 그들의 정보적인 내용에 대한 탐구라고 옹호할 수 있다. Séverine Dusollier, “The

TDM 면책 규정은 EU 저작권 지침 제3조와 제4조를 중심으로 이루어진다. 과학적 연구 목적의 TDM과 그 외 목적의 TDM에 대하여 이원적 접근 방식을 취하고 있다. 제3조는 과학적 연구를 위한 TDM에 대해 명확한 법적 근거를 제공하는 반면, 제4조는 목적과 주체에 제한을 두지 않고 넓은 범위의 TDM 활동을 가능하게 함으로써, 디지털 정보 사회에서의 데이터 활용과 혁신을 촉진하고자 한다.

EU 저작권 지침 제3조는 과학적 연구(scientific research) 목적으로 수행되는 TDM에 관하여 규정하고 있다. EU 저작권 지침 제3조 제1항은, 연구기관(research organisations) 및 문화유산기관(cultural heritage institutions)이 합법적으로 접근할 수 있는 저작물이나 기타 보호 대상을 과학적 연구 목적으로 TDM을 수행하기 위해 복제 및 추출할 수 있도록 하는 예외를 규정하고 있다. 구체적으로, 이 예외는 EU 데이터베이스 지침¹¹³⁾ 제5조(a) 및 제7조 제1항, EU 저작권 지침¹¹⁴⁾ 제2조, EU 저작권 지침 제15조 제1항에 명시된 일련의 권리에 대한 예외로서, 과학적 연구를 위한 TDM 활동을 가능하게 한다. 즉, 제3조는 TDM 수행의 목적을 과학적 연구로, 그 주체를 연구기관 및 문화유산기관으로 한정하고 있다.¹¹⁵⁾

반면, EU 저작권 지침 제4조는 목적과 주체에 대한 제한 없이 TDM을 수행할 수 있는 광범위한 예외를 규정하고 있다. 이에 따르면, 회원국은 TDM 목적으로 적법하게 접근할 수 있는 저작물의 복제 및 추출을 위해 저작권의 예외 또는 제한을 입법해야 한다. EU 저작권 지침 제4조 제1항은, 회원국은 TDM을 목적으로 ‘적법하게 접근할 수 있는 저작물과 기타 보호 대상’(“lawfully accessible works and other subject matter”)의 복제와 추출을 위해 EU 데이터베이스지침 제5조 제(a)항와 제7조 제1항, EU 저작권지침 제2조, EU 컴퓨터프로그램 지침¹¹⁶⁾ 제4조 제1항 제(a)호 및 제(b)호, EU 저작권 지침 제15조 제1항에 규정된 권리에 대한 예외 또는 제한을 입법해야 한다고 규정하고 있다.

2019 Directive On Copyright In The Digital Single Market : Some Progress, A Few Bad Choices, And An Overall Failed Ambition”, *Common Market Law Review* 57(2020), p. 984.

113) Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases.

114) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

115) 박형욱, “생성형 AI 모델의 개발 단계에서의 저작권 쟁점 : 영국 TDM 면책규정과 유럽연합 DSM지침의 TDM 면책규정 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.8., 5면.

116) Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.

EU 저작권 지침 제4조 제3항에서는 “콘텐츠가 온라인으로 공중에게 이용 제공되는 경우에, 제1항에 규정된 예외와 제한은, 제1항에 언급된 저작물과 그 밖의 보호대상의 이용이 관리자에 의해 기계판독형 수단 등 적절한 방법으로 명시적으로 유보되지 않았다는 것을 조건으로 적용되어야 한다.”라고 규정하고 있다. 즉, 관리자가 해당 콘텐츠의 온라인 공중 이용 제공 시 명시적으로 권리를 유보하지 않는 한, 이러한 예외 및 제한이 적용될 수 있다. 옵트아웃(opt-out)은 기계가 읽을 수 있는 프로세스(특히 메타데이터) 또는 웹사이트나 서비스의 일반 이용약관에 언급함으로써 구체화될 수 있다.¹¹⁷⁾ 적법하게 접근할 수 있는 저작물에 대해서는, 관리자가 거부(opt-out)를 표명하지 않는 경우, 상업적 목적을 포함한 TDM을 허용함으로써, 웹 스크래핑 관행에 대한 법적 근거를 제공한다.

(3) 일본의 TDM 면책규정

일본은 인공지능 기술 개발을 뒷받침하기 위해서 폭넓은 TDM 면책 규정을 도입하였다. 일본은 2018년 5월 25일 저작권법 개정을 통해, 기계학습 등의 데이터 복제를 포함한 저작권 침해에 대한 면책 규정을 도입하였다. 이 규정들은 일본 저작권법 제30조의4, 제47조의4, 제47조의5에 명시되어 있다.

일본 저작권법 제30조의4에 따르면, 저작물을 기술개발을 위한 시험, 정보분석, 컴퓨터로 처리하는 과정에서 이용하는 등 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향수(享受)하는 목적이 아닌 경우에는 필요한 범위 내에서 이용 방법에 제한을 두지 않고 자유롭게 이용할 수 있다. 여기서 ‘향수(享受)’는 저작물의 인식 및 지적 또는 정신적 욕구 충족을 의미한다. 이러한 면책 규정은 저작물의 경제적 가치가 사상이나 감정의 향수에 기반한다는 사고에 바탕을 두고 있으며, 향수를 목적으로 하지 않는 이용은 본래적으로 저작권법의 보호 대상에서 제외된다는 원칙에 따른 것이다.¹¹⁸⁾ 다만, 일본 저작권법 제30조의4 단서는, “다만, 해당 저작물의 종류 및 용도, 해당 이용의 양태에 비추어 저작권자의 이익을 부당하게 해하게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하여, 필요한 한도 내에서의 이용을 허용하면서도 저작권자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 면책되지 않는 한계를 설정하고 있다.

117) Raphaëlle Dequiré-Portier, “IA and IP: the impossible reconciliation?”, Gide, 20 April 2023 <<https://www.gide.com/en/news/ia-and-ip-the-impossible-reconciliation>> (최종접속일: 2024. 7. 3.) 박형욱, “생성형 AI 모델의 개발 단계에서의 저작권 쟁점: 영국 TDM 면책규정과 유럽 연합 DSM지침의 TDM 면책규정 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.8., 5~6면.

118) 류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 선진상사법률연구 통권 제101호, 법무부, 2023, 362면.

일본 저작권법 제30조의4의 규정 중 TDM과 직접 관련된 것은 정보해석 용도로의 제공을 예시하는 제2호이다. 정보해석은 대량의 정보로부터 언어, 음, 영상 등의 요소에 관한 정보를 추출하고 분석하는 과정을 의미하며, 이는 TDM의 핵심 활동에 해당한다. 인공지능(AI) 개발을 위해 저작물을 학습데이터로 수집하고 이용하거나, 수집한 학습데이터를 AI 개발 목적으로 제3자에게 제공(전송, 공중 송신 등)하는 행위가 허용된다.

일본 저작권법 제30조의4 제3호에 따르면, 컴퓨터가 정보를 처리하는 과정에서 저작권이 있는 저작물을 정보처리 과정에서 복제하여 데이터로 쓰되, 그 데이터를 사람이 전혀 인식할 수 없는 상태에서 사용하는 행위도 허용된다. 데이터 분석의 대상, 목적, 방법에 제한이 없으며, 저작자에게 보상할 의무가 없고, 여러 기업과 협력하여 학습데이터를 제공하는 것도 허용된다.¹¹⁹⁾

일본 저작권법 제47조의4에 따르면, 컴퓨터에서 저작물을 원활하고 효율적으로 이용하기 위해 수반되는 이용이나, 이용 가능한 상태를 유지·회복하기 위한 경우 필요한 한도 내에서 이용 가능하다. 예를 들어, 네트워크 통신 처리 고속화를 위한 캐시 생성, 휴대용 음악 플레이어 교체 시 임시로 음악 파일을 복제하는 행위 등이 허용된다.¹²⁰⁾

또한, 일본 저작권법 제47조의5는 컴퓨터를 이용한 정보처리를 통해 새로운 지식이나 정보를 창출하는 과정에서 저작물을 경미하게 이용하는 경우를 면책 대상으로 규정한다. 이 조항은, 제30조의4에 따른 향수(享受)를 목적으로 하지 않는 이용에 해당하지 않는 경우라도, TDM 등의 활동에 부수한 경미한 이용에 대해서는 면책을 인정한다. 그중 하나로 정보해석의 실시 및 결과 제공(제1항 제2호)을 열거한다.¹²¹⁾ 예를 들어, 특정 키워드가 포함된 책을 검색하고, 그 책의 키워드가 포함된 텍스트의 일부를 서지정보 및 그 위치에 대한 정보와 함께 제공하는 행위(도서 검색 서비스)를 통해 다수의 논문, 서적 등을 디지털화하여 검색 가능하게 만드는 행위가 허용된다. 또한, 논문의 표절 여부를 판단하기 위해서 대량의 논문을 디지털화 하여 검증할 논문의 표절 여부와 함께 원본 논문 일부를 표시하는 행위(논문 표절 검증 서비스)는 권리자의 허락 없이 할 수 있다.¹²²⁾

119) 손영화, 위의 논문(주 25), 377면.

120) 日本 文化廳, “著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について”.
 〈https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei〉 (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

121) 류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 선진상사법률연구 통권 제101호, 법무부, 2023, 362면.

122) 日本 文化廳, 위의 자료(주 119).

이를 통해 일본은 저작권법을 인공지능 기술 발전에 부합하는 방향으로 개정하였으며, 학습용 데이터세트 제공, 정보해석 위탁사업 등 TDM 프로젝트의 진행을 제도적으로 지원하고 있다.¹²³⁾

(4) 우리나라의 저작권법 개정안

해외 주요국에서는 TDM을 위한 저작물의 복제·전송을 허용하는 입법을 하는 추세로 들어섰다. 이에 따라 우리나라도 인공지능의 저작물 학습에 대하여 공정이용을 인정할 수 있도록 정보 분석을 위한 저작물의 복제·전송을 허용하는 입법 논의가 진행되고 있다. 2021년 1월 15일 발의된 저작권법 전부개정안(의안번호 7440호)에서는 저작재산권 제한사유의 하나로서, ‘정보분석을 위한 복제·전송’ 규정을 신설하도록 하고 있었으며, 그 내용은 다음과 같다.¹²⁴⁾

저작권법 전부개정법률안 제43조(정보분석을 위한 복제·전송)

- ① 컴퓨터를 이용한 자동화 분석기술을 통해 다수의 저작물을 포함한 대량의 정보를 분석(규칙, 구조, 경향, 상관관계 등의 정보를 추출하는 것)하여 추가적인 정보 또는 가치를 생성하기 위한 것으로 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 경우에는 필요한 한도 안에서 저작물을 복제·전송할 수 있다. 다만, 해당 저작물에 적법하게 접근할 수 있는 경우에 한정한다.
- ② 제1항에 따라 만들어진 복제물은 정보분석을 위하여 필요한 한도에서 보관할 수 있다.

컴퓨터를 통한 자동화된 정보분석이 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 경우에 한하여, 해당 분석이 저작물의 이용에 필요한 범위 내에서, 별도의 저작권자 허락 없이 저작물을 이용할 수 있다는 취지다. 이는 학술 연구 목적 외에 상업적 목적에도 적용되지만, 불법 다운로드나 해킹과 같은 불법적 목적으로 저작물에 접근하는 경우에는 적용되지 않는다. 그러나 위 개정안은 제21대 국회 임기 만료로 폐기되었다.

영국에서는 비상업적 연구, EU에서는 과학적 연구에 TDM을 허용하고 있다. 그러나 일본과 같이 상업적인 목적의 TDM도 허용해야 한다고 생각한다. 상업적인 목적의 TDM을 허용하지 않는다면 AI 산업 발전의 동력이 줄어들 수밖에 없을 것이다.

123) 小倉秀夫・金井重彦(編), 著作権法コンメンタルⅡ(改訂版), 第一法規, 2020, 348면.

124) 국회 의안정보시스템 홈페이지.

〈https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Q2T1M0X1D0M4W1T4M300R3Y4C7O3D2〉(최종접속일 : 2024. 7. 3.)

5. 학계의 동향

학계의 관점을 살펴보면, 차상욱(2021)은 비상업적·비영리적 목적에 한하여 TDM 면책규정을 도입하고, 상업적 또는 영리적 목적을 위한 TDM의 허용 여부는 저작권법 제35조의5 공정이용 조항에 기초한 해석론으로 해결하는 것이 바람직하다고 주장한다.¹²⁵⁾

류시원(2023)은 TDM 면책입법은 전 세계적인 추세이고, 이용의 목적에 관해 비영리성, 비상업성을 요구하던 태도가 약화되는 것이 대체적인 경향이지만, 우리 저작권법의 TDM 면책규정의 형태를 만들어가는 데에는 우리나라의 정책적·법제적 상황에 가장 적합한 해결 방안을 찾기 위해서 해외 입법례의 결과만이 아니라 그 과정과 배경까지 함께 살펴보아야 한다는 신중론을 제시한다.¹²⁶⁾

손영화(2023)는 저작권이 보호되는 저작물을 AI의 학습데이터로 활용하기 위해서 공정이용을 통하여 이를 할 수 있지만, 법적 불확실성을 제거하기 위하여 구체적인 법 규정을 제정할 필요가 있고, 데이터분석 또는 저작물의 비표현적 이용 등에 국한된 별도의 저작권 제한 사유를 추가로 도입하는 방안을 고려할 필요가 있다고 한다.¹²⁷⁾

박상철(2024)은 인공지능 모델의 연구·개발 단계에서는 저작물 공정이용(저작권법 제28조, 제35조의5)을 적극 적용하는 것이 합리적이고, 향후 저작권법이 개정되면 TDM 특례를 적극 적용하는 것이 합리적이라고 한다.¹²⁸⁾

6. 소결

인공지능 학습과정에 대한 저작권 규율은 기술혁신과 창작자 보호라는 두 가지 가치를 조화롭게 실현하는 것을 지향해야 한다. 인공지능 기술의 자유로운 발달을 위해서, 데이터 세트 등 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해를 쉽게 인정하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다. 단순히 학습을 위해 저작물을 이용했다는 이유만으로 즉각 침해 책임을 묻기보다는, 산출물과 원저작물 사이의 실질적 유사성, 저작권자의 시장이익 침해 여부 등을 중

125) 차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점”, 경영법률 제32집 제1호 한국경영법률학회, 2021. 33~36면.

126) 류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 선진상사법률연구 통권 제101호, 법무부, 2023. 381~382면.

127) 손영화, 위의 논문(주 25), 382면.

128) 박상철, “인공지능의 법적 규율 I : 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 法學 제65권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2024. 99면.

합적으로 고려하여 신중히 판단할 필요가 있다. 인공지능을 학습시킨 데이터세트에 들어간 저작물들에 대하여 원저작권자의 저작권 침해를 인정하지 않는다면, 인공지능 시스템이 저작권에 구애 받지 않고 자유로이 콘텐츠를 흡수하고 훈련할 수 있게 되어 더욱 혁신이 촉진될 것으로 예견된다. 딥러닝 과정에서의 저작물 학습이 저작권 침해에 해당되는지, 공정 이용에 해당하는지 여부에 대하여 확립된 판례 또는 명시적인 규정이 없는 현재와 같은 상태에서는 인공지능 산업계 종사자들이 법적 불안감을 가질 수 있고, 이러한 현상은 인공지능 산업 내지 데이터 산업의 발전에 위축효과로 이어질 우려가 있다. 따라서 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 한, 상업적 이용까지 허용하는 TDM 면책 규정을 도입하는 것이 바람직하다고 생각한다.

V. 결론

한국저작권위원회는, ‘AI 수로부인’과 관련하여, AI가 만들어낸 산출물(이미지 등)에는 저작권을 인정하지 않고, 인간이 AI 산출물에 추가로 이미지 등을 선택, 배열, 구성한 부분에 대해서만 창작성을 인정해 영상저작물이 아닌 편집저작물로 등록을 받아주었다. 미국 저작권청 또한 ‘새벽의 자리야’ 사건에서 이미지 생성형 AI인 미드저니를 사용하여 생성한 소설 내의 개별 이미지에 대해서는 저작권 보호를 인정하지 않았다. 다만, AI 생성 부분을 배제하여 인간이 창작한 부분인 텍스트에 대해서는 어문저작물로, AI 산출물을 선택·배열·구성한 것에 대해서는 편집저작물로 인정하였다.

이에 반해, 2023년 12월 중국 베이징 인터넷 법원은, 원고가 스테이블 디퓨전을 사용하여 만든 이미지를 워터마크를 제거한 후에 자신의 SNS에 게시한 피고에게 법정 최저 손해배상액인 한화 약 9만원에 상당하는 금액을 배상하라고 판결했다. 이 판결은 명목상 손해배상액만 인정하였기 때문에, 다른 유사한 사건에 어떤 파급효과가 있을지는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 어느 정도가 통상 일반적으로 사용되는 프롬프트인지 아니면 창작성이 인정되는 독창적인 프롬프트인지를 구분하는 기준의 한계선을 긋는 것은 쉽지 않다. 이미지 생성형 AI를 학습시킨 데이터세트에 들어간 저작물들의 원저작권자의 저작권 침해는 인정하지 않고, 단지 프롬프트만 작성하여 입력한 AI 이용자에게 이미지 자체에 대한 저작권을 인정하는 것도 쉽게 수긍이 되지 않는다.

따라서 인공지능 산출물의 저작물성과 관련하여, 인간의 창작적 개입이 배제된 인공지능 단독 산출물에 대해서는 현행 저작권법 체계 내에서 보호가 어려울 것으로 판단된다. 창작의 주체를 인간에 한정하는 현행법의 테두리를 벗어나기 어려울 뿐더러, 인공지능에 의한

창작물 독점에 따른 시장 왜곡, 인간 창작 동기의 왜소화 등 부작용도 우려된다. 만약에 인공지능 산출물에 저작권을 인정한다면, 특정기업이 인공지능을 통해 대량의 저작물을 생산하는 경우 저작물 시장에 관한 독점이 이루어질 수 있기 때문에, 인공지능 산출물에 저작물성을 인정하는 것은 신중할 필요가 있다.

다만, 타인이 상당한 노력을 들여서 프롬프트를 입력하고 수정하는 과정을 여러 번 거쳐서 생성한 이미지를 무단으로 본인의 영업에 이용한 경우, 부정경쟁방지법에 따라서 손해배상책임을 물을 수 있을 것으로 보인다.

인공지능 산출물의 저작물성을 인정하지 않는다면, 누구든지 생성형 AI를 저작권에 대한 걱정 없이 자유롭게 이용할 수 있을 것이고, 그 결과 관련 기술이 급속도로 발전할 수 있을 것이다. 최근에는 예술가들도 인공지능이 작업시간을 단축시켜주기 때문에 인공지능 이용을 선호하고 있다고 한다. 인공지능을 활용하면 단순 반복적인 작업은 인공지능에게 맡기고 예술가들은 더욱 창조적인 작업에 집중할 수 있게 될 것이다.

따라서 인간이 AI 산출물을 창의적으로 선택하거나 배열하여 독창적인 저작물을 창작하는 경우, 또는 AI 산출물을 실질적으로 수정하여 저작권 보호 기준을 충족시키는 경우에 한하여, 인간의 창작물 측면만 한정적으로 저작권 보호의 대상이 될 수 있다고 보는 것이 바람직하다고 생각한다.

인공지능 학습을 위해서는 방대한 양의 데이터를 수집·전처리하는 과정이 필수적인데, 이 과정에서 저작권 침해 문제가 발생할 소지가 있다. 학습데이터 이용 과정에서 저작권자의 이익이 과도하게 침해되지 않도록 하면서도, 딥러닝 목적의 저작물 이용에 관한 면책범위를 합리적으로 설정할 필요가 있다. 현행 저작권법상 의거성과 실질적 유사성 요건을 충족하는 경우 저작권 침해가 성립할 수 있으나, 공정이용 법리에 의해 면책될 여지도 있다. 최근 미국에서는 인공지능 기업을 상대로 한 저작권 침해 소송이 다수 제기되고 있다. 한편, 영국, EU, 일본 등에서는 TDM 면책규정을 도입하여 일정한 요건 하에 저작물의 TDM 이용을 허용하고 있다. 우리나라에서도 TDM 면책규정 도입을 골자로 한 저작권법 개정안이 발의되었으나, 제21대 국회 임기 만료로 폐기되었다.

인공지능 학습 과정에서의 저작권 침해 문제와 관련하여 과도한 제재가 인공지능 기술 발전을 저해할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 단순히 학습을 위해 저작물을 이용했다는 이유만으로 즉각 침해 책임을 묻기보다는, 산출물과 원저작물 사이의 실질적 유사성, 저작권자의 시장이익 침해 여부 등을 종합적으로 고려하여 신중히 판단할 필요가 있다. 우리나라에도 TDM 면책 규정을 도입하여 인공지능 학습과정에서의 저작권 침해를 면책해 준다면, 인공지능 산업과 데이터 산업의 발전을 촉진할 수 있을 것이다.

〈참고문헌〉

I. 국내문헌

1. 단행본

오승중, 저작권법 제5판, 박영사, 2020.

정상조/박준석, 지식재산권법 제5판, 홍문사, 2020.

2. 논문

김병일, 신현철, 안창원, “빅데이터 분석과 데이터마이닝을 위한 저작권 제한”, 계간 저작권, 2017 봄호, 한국저작권위원회, 2017.

김성원, “인공지능 산출물의 저작권법적 보호방안 연구”, 단국대학교 박사학위논문, 2020.

김영희, “데이터세트(Dataset) 산업 현황 보고서”, 한국저작권위원회 정책연구본부 심의산업통계팀, 2023.

——, “생성형 인공지능(Generative AI) 산업 현황 보고서”, 한국저작권위원회 정책연구본부 심의산업통계팀, 2023.

김원오, “AI 자동 생성작품에 대한 저작권 부여 한계와 대안적 보호방법론”, 계간 저작권, 2023 여름호, 한국저작권위원회, 2023.

김윤명, “생성형 AI와 저작권 현안”, KISDI AI Outlook, 제13권, 정보통신정책연구원, 2023.

류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 선진상사법률연구, 통권 제101호, 법무부, 2023.

박상철, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 法學, 제65권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2024.

박준석, “저작권법 제28조 인용조항 해석론의 변화 및 그에 대한 비평”, 서울대학교 法學, 제57권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2016.

박현경, “인공지능 학습과정에서 저작물의 이용에 관한 소고”, 스포츠엔터테인먼트와 법, 제23권 제1호, 한국스포츠엔터테인먼트법학회, 2020.

손승우, “인공지능 산출물의 저작권 보호”, 정보법학, 제20권 제3호, 정보법학회, 2016.

손영화, “생성형 AI에 의한 창작물과 저작권”, 법과 정책연구, 제23권 제3호, 한국법정책학회, 2023.

신서혜, “이미지 생성형 인공지능과 학습데이터에 대한 저작권법적 쟁점”, The Journal of Law & IP, 제13권 제1호, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2023.

- 신용우, “생성형 AI 관련 저작권 쟁점과 대응 방안”, 문화정보 이슈리포트, 2023-2호(제42호), 한국문화정보원, 2023.
- 양상락, “AI 창작과 저작권 보호에 관한 연구”, 경상국립대학교 석사학위논문, 경상국립대학교 대학원, 2023.
- 운박, “저작권법상 인공지능 산출물의 공정이용에 관한 연구”, 건국대학교 박사학위논문, 2021.
- 운박/정연덕, “머신러닝에서 저작권 침해 검토”, 계간 저작권, 제34권 제3호, 한국저작권위원회, 2021.
- 이건영, “인공지능 산출물에 대한 저작권법적 연구: 저작물 성립여부와 보호방안을 중심으로”, 연세대학교 석사학위논문, 2017.
- 이규호, “인공지능 학습용 데이터셋에 대한 저작권법과 부정경쟁방지법상 보호와 그 한계”, 인권과 정의, 제494호, 대한변호사협회, 2020.
- 이종구, “저작권법상 인공지능 산출물의 저작자와 입법적 보완”, 경영법률, 제29권 제2호, 한국경영법률학회, 2019.
- 정상조, “인공지능시대의 저작권법 과제”, 계간 저작권, 2018 봄호, 한국저작권위원회, 2018.
- 정진근, “미국 법원은 인공지능 머신러닝을 위한 TDM을 공정이용으로 판단할 것인가?”, 계간 저작권, 2023 겨울호, 한국저작권위원회, 2023.
- 조연하, “인공지능 산출물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로”, 언론과 법, 제19권 제3호, 한국언론법학회, 2020.
- 차상육, “인공지능(AI)과 지적재산권의 새로운 쟁점 - 저작권법을 중심으로”, 법조 제66권 제3호, 법조협회, 2017.
- _____, “인공지능 산출물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 계간 저작권, 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020.
- _____, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점”, 경영법률 제32집 제1호, 한국경영법률학회, 2021.
- 최종모, “빅데이터의 보호 및 이용을 위한 법제 연구 - 지식재산권법과 개인정보보호법을 중심으로”, 중앙대학교 박사학위논문, 2018.
- 한지영, “인공지능과 법 - 인공지능 산출물의 권리귀속에 관한 검토”, 아주법학, 제15권 제4호, 아주대학교 법학연구소, 2022.
- 허성진, “중국의 생성형 인공지능 산출물에 관한 법적 지위와 시사점에 관한 연구”, 법학연구, 제23권 제4호, 한국법학회, 2023.

3. 기타자료

- 박성우, “‘고화가 광화문을 그렸다?’ 소름 돋는 인공지능의 그림...저작권은 누구 소유일까”, 조선비즈 (2017. 5. 4). <https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/05/04/2017050400772.html> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 박 찬, “사상 첫 AI 저작권 소송에서 기업 승리...법원 “내용 수정해 다시 소송” 권고”, AI 타임스 (2023. 10. 31.) <<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=154784>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 박형욱, “생성형 AI 모델의 개발 단계에서의 저작권 쟁점: 영국 TDM 면책규정과 유럽연합 DSM지침의 TDM 면책규정 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.8.
- _____, “AI 생성물의 저작권 쟁점: 영국과 유럽연합을 중심으로”, 유럽법제동향, 로앤비(www.lawnb.com), 2023.9.
- 송선미, “[이슈리포트] 2022-02-AI 산출물의 저작권 보호에 관한 해외 동향”, 한국저작권위원회, (2022. 3. 11). <<https://www.copyright.or.kr/information-materials/trend/the-copyright/view.do?brdctsno=50540>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 이대희, “[이슈리포트] 2023-8-Andy Warhol 케이스의 ‘변형적 이용(Transformative Use)’의 해석과 AI 학습데이터 이용에 대한 영향”, 한국저작권위원회, (2023. 11. 23). <<https://www.copyright.or.kr/information-materials/trend/the-copyright/viewPress.do?brdctsno=52410>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 장세민, “국내 생성형 AI 영화 ‘저작권 첫 인정’...세계 2번째 사례”, AI타임즈, 2024년 1월 4일자. <<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156286>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 유효정, “중서 AI 생성 이미지 무단 사용 ‘벌금’ 판결 - 현지 법원, 소송서 AI 생성 이미지 ‘저작권 침해’ 인정”, ZDNET Korea (2023. 12. 1). <<https://zdnet.co.kr/view/?no=20231201021536>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 이재규, “컴퓨터가 소설 쓰는 시대...소설가 직업 빼앗나? - 2008년 러시아서 출판까지...이젠 콘테스트도”, 디지털 투데이 (2014. 12. 2). <<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=55344>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 이종현, “인공지능이 시나리오 쓴 SF 영화, 영화제에서 호평 - 열흘 걸리는 예고편, 하루 만에... 흥행 가능성도 예측”, 이코노미조선, 238호, (2018. 2. 12). <https://economychosun.com/site/data/html_dir/2018/02/12/2018021200016.html> (최종접속일: 2024. 7. 3.)
- 임보경 외 3인, “크롤링 관련 최근 대법원 판결과 그 시사점”, 법무법인(유) 세종 뉴스레터 (2022. 6. 20). <<https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/1843>> (최종접속일: 2024. 7. 3.)

정연호, “음악·글·사진도 AI가 만든다... ‘AI 산출물에도 약한 저작권 보호가 필요해’”, IT동아 (2022. 9. 30). <<https://it.donga.com/102837>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

한국저작권위원회, [보도설명 자료] ‘국내 생성형 AI 영화 저작권 첫 인정 세계 2번째 사례’ 일부 보도 사실관계 설명, (2024. 1. 11.)

<<https://www.copyright.or.kr/notify/press-release/view.do?brdctsno=52575&pageIndex=1¬iceYn=&brdclasscodeList=&etc2=&etc1>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

황미옥, “인공지능 예술과 저작권에 대한 법적 쟁점”, A SQUARE Vol. 4, 한국문화예술위원(2023. 5). <https://www.arko.or.kr/asquare/webzine.cs?webzineId=vol4&webzineNm=square_37&wwrId=37> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

II. 국외문헌

1. 단행본

小倉秀夫・金井重彦(編), 著作権法コンメンタルII(改訂版), 第一法規, 2020.

2. 논문

Frost & Sullivan, “Game Changers-Artificial Intelligence : What you Need to Know”, Frost & Sullivan, 2015.

Miller. A. R., Copyright protection for computer programs, Databases, and Computer-Generated Works : Is anything New Since CONTU?. HARV, p.106, 977., 1993.

Turing, A. M., “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, Volume LIX, Issue 236, October 1950.

3. 기타자료

Edward Helmore, Kari Paul, “New York Times sues OpenAI and Microsoft for copyright infringement”, The Guardian, 28 December 2023. <<https://www.theguardian.com/media/2023/dec/27/new-york-times-openai-microsoft-lawsuit>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

House of Lords, Communications and Digital Committee, “At risk : our creative future”, 2nd Report of Session 2022-23, HL Paper 125, Ordered to be printed 10 January 2023 and published 17 January 2023. <https://committees.parliament.uk/publications/33536/documents/182541/default> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

- Justia Legal News, “Authors Sue NVIDIA Over NeMo AI’s Copying Of Copyrighted Works”, March 13, 2024. <<https://news.justia.com/authors-sue-nvidia-over-nemo-ais-copying-of-copyrighted-works>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- Madhumita Murgia, “The Financial Times and OpenAI strike content licensing deal”, Financial Times, April 29, 2024. <<https://www.ft.com/content/33328743-ba3b-470f-a2e3-f41c3a366613>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- Raphaelle Dequire-Portier, “IA and IP:the impossible reconciliation?”, Gide, 20 April 2023 <<https://www.gide.com/en/news/ia-and-ip-the-impossible-reconciliation>> (최종접속일:2024. 7. 3.)
- Sarah Kuta, Art Made with Artificial Intelligence Wins at State Fair, SMITHSONIAN MAGAZINE (Sept. 6, 2022).<<https://www.smithsonianmag.com/smart-news/artificial-intelligence-art-wins-colorado-state-fair-180980703>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- Seagull Song, “China’s First Case on Copyrightability of AI-Generated Picture”, King & Wood Mallesons, 07 December 2023. <<https://www.kwm.com/cn/en/insights/latest-thinking/china-s-first-case-on-copyrightability-of-ai-generated-picture.html>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- The Fashion Law, “Court Refuses to Dismiss Copyright Claim Against Stability AI”, 2023. 10. 31. <https://www.thefashionlaw.com/court-refuses-to-dismiss-artists-copyright-claim-against-stability-ai> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- Tony Analla, Anirudh Jonnavithula, “Zarya of the Dawn :How AI is Changing the Landscape of Copyright Protection”, Jolt Digest, March 06, 2023. <<https://jolt.law.harvard.edu/digest/zarya-of-the-dawn-how-ai-is-changing-the-landscape-of-copyright-protection>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- U.S. Copyright Office, “Cancellation decision re:Zarya of the Dawn” (VAu001480196), February 21, 2023. <<https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>> (최종접속일:2024. 7. 3.)
- U.S. Copyright Office, “Copyright Registration Guidance:Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence”, 88 Fed. Reg. 16190 (codified at 37 C.F.R. pt. 202), March 16, 2023. <www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf> (최종접속일:2024. 7. 3.)
- 卷毛, “對話中國AI繪畫著作權第一案當事人: AI生成內容如何維權?”, 知乎, 新榜 (2023. 12. 14). <<https://zhuanlan.zhihu.com/p/672281473>> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)
- 日本 文化廳, “著作權法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について”. <https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei> (최종접속일 : 2024. 7. 3.)

A Study on Copyright Issues Regarding Artificial Intelligence Generated Works and Training Data

WooJung Jon*, Alex Taeyeub Nho**

<Abstract>

This article provides an in-depth analysis of two major issues: the copyrightability of AI-generated works and the potential copyright infringement during the AI training process. By comparing and analyzing case laws and legislation from various countries, as well as introducing diverse discussions from the academic community, this article offers a multifaceted examination of the relevant issues. Despite the fundamental changes in the creative environment brought about by advanced AI technologies, the current copyright law, designed with a focus on human creators, has limitations. The article suggests that the decision to grant copyright protection to AI-generated works should be based on whether the creativity of the work is sufficient to warrant protection as a copyrighted work. Through a thorough analysis of the AI Madam Suro case recognized as a compilation work by the Korea Copyright Commission, the U.S. Copyright Office's decision to refuse registration of AI-generated works, the computer-generated works provision in the U.K. copyright law, and the Chinese court rulings protecting AI-generated works, this article identifies the positions of different countries and derives implications.

Furthermore, the article analyzes the issue of copyright infringement during the AI training process. The collection and preprocessing of vast amounts of data are essential for AI training, and this process may lead to potential copyright infringement issues. There is a need to establish a reasonable scope of exemption for the use of works for deep learning purposes while ensuring that the rights of copyright holders are not excessively infringed upon during the data usage process. Under the current copyright law, copyright infringement can be established if the requirements of reliance and substantial similarity are met, but there is also a possibility of exemption under the fair use doctrine. Recently, numerous copyright infringement lawsuits have been filed against AI companies in the United States, drawing attention to this issue. Meanwhile, countries such as the United Kingdom, the European Union, and

* KAIST Graduate School of Future Strategy, Master's Program in Intellectual Property, Assistant Professor.

** Dentons Lee, paralegal.

Japan have introduced text and data mining (TDM) exemption provisions, allowing the free use of copyrighted works under certain conditions. In South Korea, a proposed amendment to the Copyright Act, which includes the introduction of TDM exemption provisions, has been submitted. The copyright regulation of the AI training process should aim to harmoniously realize the two values of technological innovation and protection of creators.

Keywords : Copyright law, Artificial intelligence, AI-generated work, Copyrightability, AI training data